

ARTERIA PUDENDA INTERNA

Pertenece a la región glútea, solamente en una pequeña porción. Ingresa a esta región cuando pasa por la porción inferior de la escotadura ciática mayor o incisura isquiática (debajo del músculo piramidal o piriforme y por fuera de la arteria isquiática o glútea inferior). Contornea el vértice de la espina ciática o isquiática, cruza a la arteria isquiática o glútea inferior (que pasa por detrás de ella) e ingresa en la fosa isquiorrectal por la escotadura ciática menor o incisura isquiática menor.

La arteria pudenda interna, a nivel de la región glútea da ramos a los siguientes músculos: glúteo mayor, geminos o gemelos, piramidal y obturador interno.

SISTEMA DE LA ARTERIA ILIACA EXTERNA

ARTERIA FEMORAL

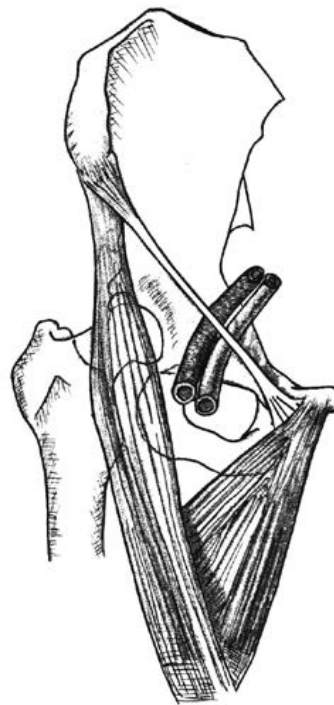
La *arteria femoral* es la continuación de la arteria iliaca externa. Se encuentra en la región anteromedial del muslo y se extiende desde el arco femoral (ligamento inguinal) o anillo femoral al anillo del tercer aductor o hiato tendinoso del aductor mayor. Por debajo de éste anillo toma el nombre de arteria poplítea. Tiene una dirección oblicua hacia abajo, adentro y atrás.

Topográficamente se la representa por una línea trazada desde la mitad del arco femoral al borde posterior del cóndilo interno o medial del fémur. El nacimiento de la arteria *femoral profunda*, de la arteria femoral; divide a ésta última en tres partes:^[162]

1. **FEMORAL COMÚN.** Que tiene una longitud aproximada de 4 a 5 cm (hasta el nivel de la desembocadura del cayado de la safena magna) y un diámetro de 10 mm.
2. **FEMORAL SUPERFICIAL.** Que continúa a la anterior y se prolonga como arteria poplítea.
3. **FEMORAL PROFUNDA O ARTERIA PROFUNDA DEL MUSLO.** Que se distribuye en el muslo.

Relaciones

1. **EN EL ANILLO FEMORAL.** En su origen la arteria femoral común se encuentra en el anillo o vaina femoral o laguna vascular.
 - A. **CONSTITUCIÓN DEL ANILLO FEMORAL.** Está limitado:
 - I. **ADELANTE.** Por la arcada femoral o ligamento inguinal (de **Falopio** o **Paupart** o **Vesalius**), que la separa del canal inguinal.
 - II. **ATRÁS.** Ligamento pectíneo o de **Cooper**.
 - III. **LATERALMENTE.** Por el arco iliopúbico o cintilla iliopectínea; que la separa del músculo iliopsoas o psoasílico y del nervio femoral.
 - IV. **MEDIALMENTE.** Por el borde libre del ligamento lacunar o de **Gimbernath**.
 - B. **RELACIONES.** La arteria femoral está acompañada por:
 - V. **ADELANTE.** Con el ramo femoral del nervio genitofemoral y por el nervio femoral de **Schwalbe** (ramo del nervio femoral).
 - VI. **MEDIALMENTE.** Con la vena femoral, los troncos linfáticos eferentes y el nodo linfático de



162 Lataret M. Ruiz A. *Anatomía Humana*. 4º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2004. t. II, p. 819

Cloquet o Rosenmüller o inguinal profundo (localizado en el infundíbulo femoral y el borde libre del ligamento lacunar o de **Gimbernat**). La fascia *transversalis* desciende al muslo por detrás del ligamento inguinal.

2. **EN EL TRIÁNGULO DE SCARPA O TRÍGONO FEMORAL.** En éste punto, la arteria femoral se encuentra en el interior del conducto femoral.

- A. CONSTITUCIÓN DEL CONDUCTO FEMORAL, SEGMENTO SUPERIOR.

- I. **ADELANTE.** Fascia cribiforme o cribosa.
- II. **ATRÁS Y LATERALMENTE.** Por el músculo iliopsoas o psoasilíaco.
- III. **ATRÁS Y MEDIALMENTE.** Los músculos: pectíneo y parte del aductor largo o mediano.

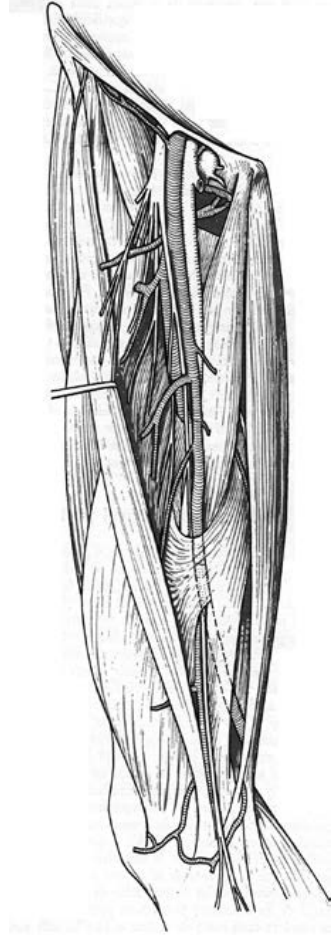
- B. RELACIONES CON LOS ÓRGANOS SATÉLITES. con:

- I. **VENA FEMORAL.** Se encuentra por dentro de la arteria, a éste nivel recibe a la vena safena magna, a la vez en ésta desembocan las venas epigástrica superficial o subcutáneas abdominal, circunfleja ilíaca superficial y pudendas externas.
- II. **RAMO FEMORAL DEL NERVO GENITOFEMORAL.** Llega al muslo en la cara anterior de la arteria, separándose de la misma por debajo del ligamento inguinal, perfora la fascia cribosa y se distribuye en la piel de la región.
- III. **NERVIO PARA EL PECTÍNEO.** Se encuentra por detrás de la arteria.
- IV. **NERVIO FEMORAL.** Se encuentra lateral a la arteria. De sus cuatro ramas, dos se relacionan con la arteria y son:
 1. **NERVIO MUSCULOCUTÁNEO INTERNO O CUTÁNEO MEDIAL.** Sus ramas **sensitivas** pasan por delante de la arteria y sus ramas **motoras** pasan por detrás, destinadas al pectíneo y al aductor mediano o largo.
 2. **NERVIO SAFENO Y SU RAMO ACCESORIO.** Primeramente se encuentran lateral a la arteria y luego en su cara anterior.

- C. EL SEGMENTO INFERIOR DEL CONDUCTO FEMORAL. Relacionado:

- I. **ATRÁS.** Con el músculo aductor largo o mediano y el aductor mayor o magno.
- II. **AFUERA.** Con el vasto medial del cuádriceps.
- III. **ADENTRO Y ADELANTE.** Con el sartorio, constituye el músculo satélite de la arteria.

3. **EN EL CONDUCTO DE LOS ADUCTORES O DE HUNTER.** La arteria se encuentra por delante de la vena femoral y por detrás del conducto venoso colateral. Este conducto está constituido: 1) *por fuera*, por el vasto medial, 2) *atrás*, por el tendón del aductor mayor y largo, y 3) *por dentro*, por la aponeurosis profunda del sartorio y la extendida desde el vasto medial al aductor magno.



Distribución

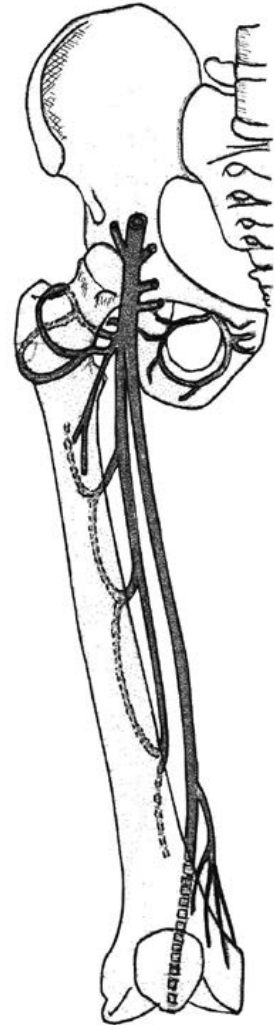
1. **RAMAS DE LA FEMORAL COMÚN.** Denominada estrella arterial de **Scarpa**, y son:

- A. **ARTERIA EPIGÁSTRICA SUPERFICIAL O SUBCUTÁNEA ABDOMINAL.** Se inicia en la pared anterior de la arteria femoral por debajo del ligamento inguinal, perfora en la región del hiato safeno la hoja superficial de la fascia lata y, subiendo medialmente pasa sobre la pared abdominal anterior, en la que situándose subcutáneamente alcanza la región del ombligo. Aquí sus ramos se anastomosan con los ramos subcutáneos de la arteria

ANATOMÍA HUMANA

- epigástrica superior. Los ramos de la arteria epigástrica superficial vascularizan la piel de la pared abdominal anterior y el músculo oblicuo externo del abdomen.
- B. **ARTERIA CIRCUNFLEJA ILIACA SUPERFICIAL.** Nace de la pared externa de la arteria femoral o de la arteria epigástrica superficial y se dirige a lo largo del ligamento inguinal lateralmente hacia arriba, a la espina ilíaca anterosuperior, vascularizando la piel, los músculos y los linfonodos inguinales.
 - C. **ARTERIA PUDENDA EXTERNA SUPERIOR (SUPERFICIAL).** Nace de la cara interna de la arteria femoral, al mismo nivel que la arteria circunfleja ilíaca superficial, atraviesa la fascia cribiforme o cribosa, se vuelve subcutánea y se dirige hacia el anillo superficial del conducto o canal inguinal, donde se divide en:
 - I. **RAMA SUPERIOR.** Destinado a los tegumentos del pubis.
 - II. **RAMA INFERIOR.** Se distribuye por el escroto (hombre) y los labios mayores (mujer).
 - D. **ARTERIA PUDENDA EXTERNA INFERIOR (PROFUNDA).** Nace un poco por debajo de la pudenda externa superior, cruza transversalmente la cara anterior de la vena femoral, pasa por debajo del cayado de la vena safena interna o magna, se coloca por delante del pectíneo y del aductor mediano o largo, atraviesa la aponeurosis y se distribuye en el escroto o en los labios mayores.
2. **ARTERIA FEMORAL PROFUNDA.** Es la rama más gruesa de la arteria femoral. Nace de su pared posterior a 3 o 4 cm por debajo del ligamento inguinal (a nivel del triángulo de **Scarpa** o triángulo femoral), se sitúa sobre el músculo iliopsoas o psoasiliaco y el pectíneo y se dirige, al principio, hacia fuera, y después hacia abajo, por detrás de la arteria femoral. Desviándose hacia atrás, la arteria penetra entre el músculo vasto interno y el borde superior del aductor largo o mediano y, luego, entre los aductores corto o menor y mayor o magno. Terminando en el tercio inferior del fémur, entre el músculo aductor mayor, que forma la tercera arteria perforante. Sus ramas colaterales son:
- A. **ARTERIA DEL CUADRICEPS.** Nace de la femoral profunda cerca de su origen, directamente o por intermedio de un tronco común con la circunfleja femoral lateral o externa (según Rouviere) o de la circunfleja femoral medial (según Latarjet), en ocasiones procede de la femoral superficial. Termina dividiéndose en varias ramas que vascularizan las cuatro porciones del cuádriceps y el sartorio.
 - B. **ARTERIA CIRCUNFLEJA FEMORAL LATERAL O CIRCUNFLEJA EXTERNA O ANTERIOR.** Es un gran tronco que nace de la pared externa de la arteria femoral profunda casi en su inicio o en un troco común con la arteria del cuádriceps. Se dirige hacia fuera, por delante del músculo iliopsoas, por detrás del músculo sartorio y el músculo recto femoral y, al llegar al acetábulo mayor del fémur, se divide en:
 - I. **RAMA ASCENDENTE.** Se dirige arriba y afuera, a lo largo de la línea intertrocantérea anterior, situándose debajo del músculo tensor de la fascia lata y el músculo glúteo medio. Irriga a la articulación coxofemoral, al ligamento iliofemoral, músculo tensor de la fascia lata, recto femoral y se anastomosa con la circunfleja interna.
 - II. **RAMA DESCENDENTE.** Es más grueso que el anterior, nace de la cara externa del tronco basilar, se dirige por detrás del músculo recto femoral (al cual irriga) y, descendiendo por el surco entre el músculo vasto intermedio y el músculo vasto lateral, alcanza la región de la rodilla, recibiendo el nombre de *ramo músculo – articular lateral*.
 - III. **RAMA TRANSVERSAL.** Se dirige hacia afuera, perfora el vasto lateral, rodea el cuello quirúrgico del fémur y se anastomosa a la circunfleja femoral interna.
 - C. **ARTERIA CIRCUNFLEJA FEMORAL MEDIAL O CIRCUNFLEJA INTERNA O POSTERIOR.** Nace de la arteria femoral profunda por detrás de la arteria femoral, se dirige transversalmente hacia dentro y, penetrando entre el músculo iliopsoas y el músculo pectíneo en el espesor de los músculos aductores del fémur, contornea medialmente el cuello del fémur y llega al borde inferior del obturador externo y la cara profunda del cuadrado femoral. Da ramas:

- i. **RAMAS MUSCULARES.** Para: 1) los aductores y 2) los isquiotibiales.
 - ii. **RAMAS TERMINALES:**
 1. **ASCENDENTE.** Sube por la cara posterior de la articulación coxofemoral y se anastomosa con la circunfleja externa. Da una rama para la cabeza del fémur (acetabular).
 2. **DESCENDENTE.** Pasa por debajo del cuadrado femoral y termina en los músculos posteriores del muslo y se anastomosa con la obturatriz, la primera perforante, la circunfleja femoral lateral y la glútea inferior, así forma la anastomosis cruciforme.
- D. **ARTERIAS PERFORANTES.** Perforan los músculos aductores. Generalmente son en número de tres, nacen de la cara posterior de la arteria femoral profunda a diferentes niveles y pasan sobre la cara posterior del fémur, cerca de la línea de inserción de los músculos aductores. En la cara posterior del muslo dan: 1) *ramos ascendentes* que se anastomosan: el superior con la rama de la glútea inferior o isquiática y la circunfleja; 2) *ramos descendentes*, se anastomosan con ramos ascendentes de la subyacente y 3) *ramos transversales*, que terminan en los músculos aductor mayor o magno e isquiotibiales (semitendinoso, semimembranoso).
- i. **PRIMERA PERFORANTE.** Se inicia a nivel del borde inferior del músculo pectíneo, cursa entre los dos fascículos del aductor corto o menor y los segmentos superior y medio del fascículo lateral del aductor magno. Irriga al aductor menor y mayor, glúteo mayor y bíceps femoral.
 - ii. **SEGUNDA PERFORANTE.** Nace del borde inferior del músculo aductor corto o menor, perfora el segmento medio del fascículo lateral del aductor mayor o magno. Proporciona la nutricia del fémur.
 - iii. **TERCERA PERFORANTE.** Constituye la parte terminal de la femoral profunda, también perfora el segmento medio del fascículo lateral del aductor mayor.
3. **RAMAS DE LA FEMORAL SUPERFICIAL.** Son:
- A. **RAMAS MUSCULARES.** Destinado a la vascularización del músculo cuádriceps y los aductores.
 - B. **ARTERIA DESCENDENTE DE LA RODILLA O ARTERIA ANASTOMÓTICA MAYOR.** Nace en el conducto de **Hunter** o canal aductorio, es un vaso bastante largo, se dirige hacia abajo, perfora junto con el nervio safeno, desde la profundidad a la superficie, la lámina tendinosa, va por detrás del músculo sartorio, contornea el cóndilo interno del fémur y termina en los músculos de ésta región y en la bolsa articular de la articulación de la rodilla. Da las siguientes ramas:
 - i. **RAMAS MUSCULARES.** Para los músculos que rodean la articulación de la rodilla, vasto interno del cuádriceps.
 - ii. **RAMA DEL SAFENO (SUPERFICIAL).** Acompaña al nervio y se pierde en el espesor del músculo vasto medial interno del fémur.
 - iii. **RAMAS ARTICULARES (PROFUNDO).** Destinados a la conformación de la *red articular de la rodilla* y la *red patelar*.



ARTERIA POPLÍTEA

La *arteria poplítea* (lat. **poples** = corva), es continuación de la arteria femoral superficial. Se extiende desde el anillo del aductor mayor o hiato tendinoso del aductor magno hasta el anillo

ANATOMÍA HUMANA

o arco tendinoso del sóleo, donde se bifurca en dos ramas: la arteria tibial anterior y el tronco tibioperoneo o arteria tibial posterior. Tiene un diámetro de aproximadamente 7 a 9 mm y una longitud de 17 a 18 cm.^[163]

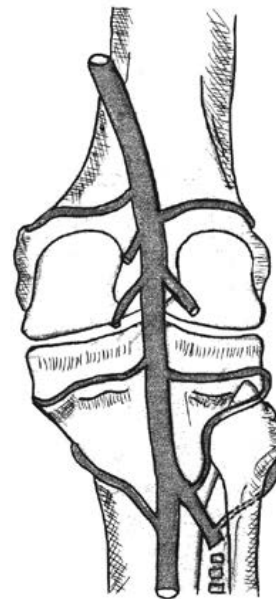
En su inicio la arteria se sitúa debajo del músculo semimembranoso y va por el fondo de la fosa poplítea, al principio colindando con la cara poplítea y después con la bolsa articular de la articulación de la rodilla y en su porción inferior, con el músculo poplíteo. Al principio la arteria poplítea se dirige hacia abajo y un poco lateralmente, y después en el medio de la fosa poplítea toma una dirección casi vertical.

La porción inferior de la arteria pasa a la fisura que se forma entre las cabezas del músculo gastrocnemio, que la cubren, y a nivel del borde inferior del músculo poplíteo sigue entre éste y las cabezas del músculo gastrocnemio y debajo del borde del músculo sóleo se divide en las arterias tibial anterior y tronco tibioperoneo (escuela latina) o tibial anterior y posterior (escuela anglosajona).

Relaciones

Se divide en tres segmentos:

1. **SEGMENTO SUPERIOR.** Este segmento es oblicuo y muy profundo. Se halla aplicado a la superficie poplítea del fémur. Oculta atrás por el semimembranoso y por el tendón del semitendinoso. La acompañan:
 - A. VENA POPLÍTEA. Ubicado atrás y lateral a ella.
 - B. NERVIO TIBIAL O CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO. Ubicado más externa y superficialmente a la arteria poplítea.
2. **SEGMENTO MEDIO.** Se encuentra en el eje de la *fosa poplítea*, esta región comprende un continente o marco y un contenido.
 - A. CONTINENTE O MARCO. Tiene la forma de un rombo, comprende seis paredes.
 - I. PARED ANTERIOR O PROFUNDA. De arriba hacia abajo está representada por:
 1. SUPERFICIE POPLÍTEA DEL FÉMUR.
 2. CARA POSTERIOR DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA. Junto a su cápsula y ligamentos poplíteo oblicuo y arqueado y el músculo poplíteo
 - II. PARED SUPEROMEDIAL. Constituida por los tendones del semimembranoso, semitendinoso, recto interno y sartorio. Los dos últimos tienen relaciones lejanas con la fosa poplítea.
 - III. PARED SUPEROLATERAL. Formado por el tendón del bíceps femoral.
 - IV. PARED INFEROMEDIAL E INFEROLATERAL. Están formadas por los músculos gastrocnemios medial y lateral. La pared inferolateral está constituida por el gastrocnemio lateral y plantar delgado.
 - V. PARED POSTERIOR O SUPERFICIAL. Está representada por la aponeurosis o fascia de la región
 - B. CONTENIDO U ÓRGANOS SATÉLITES. Formado por el eje vasculonervioso poplíteo, la *escala poplítea*:
 - I. ARTERIA POPLÍTEA. Se encuentra profunda y medialmente en la fosa poplítea.
 - II. VENA POPLÍTEA. Es única y ancha. Se encuentra por detrás y un poco por fuera de la arteria; ambos están rodeados por una vaina común. A éste nivel recibe a la vena safena externa o parva.
 - III. NERVIO TIBIAL O CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO. Desciende por detrás y por fuera de los vasos poplíteos.



163 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Op. Cit. p 379

- iv. *NERVIO FIBULAR COMÚN O CIÁTICO POPLÍTEO EXTERNO*. Se encuentra más lateral y aplicado a lo largo del tendón del bíceps (borde interno).
 - v. *LINFONODOS*. Se encuentran dispuestos a lo largo de los vasos y en número aproximado de cuatro a seis.
3. **SEGMENTO INFERIOR**. La arteria se encuentra más profundamente, cubierta por los músculos gastrocnemios o gemelos y apoyada sobre la articulación de la rodilla y luego sobre el músculo poplíteo. Sus relaciones con los órganos satélites son:
- A. *VENA POPLÍTEA*. Cruza la cara posterior de la arteria y se coloca en su lado medial.
 - B. *NERVIO TIBIAL O CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO*. Se acerca a la arteria y se coloca por detrás de ésta.

Distribución

1. **RAMAS COLATERALES**. Son:
- A. **ARTERIAS SUPERIORES DE LA RODILLA O ARTICULARES SUPERIORES**. Son dos lateral y medial:
 - i. *ARTERIA SUPERIOR LATERAL DE LA RODILLA*. Parte de la arteria poplíteo (cara anterior). Se dirige hacia fuera, se localiza debajo del músculo bíceps femoral y, dirigiéndose sobre el cóndilo lateral se separa en ramos: 1) muscular para el cuádriceps y 2) articular, que participa en la formación de la red articular de la rodilla.
 - ii. *ARTERIA SUPERIOR MEDIAL DE LA RODILLA*. Se dirige hacia delante, por debajo de los tendones del músculo semimembranoso y el músculo aductor mayor o magno y por encima del cóndilo medial se divide en: 1) rama profunda para el vasto medial y 2) contorneando por el lado interno el fémur, participa en la formación de la red articular de la rodilla.
 - B. **ARTERIA MEDIA DE LA RODILLA O ARTICULAR MEDIA**. Nace de la cara anterior de la poplíteo, un poco por encima de la interlínea articular. Se dirige desde la arteria poplíteo hacia delante, perfora por encima del ligamento poplíteo oblicuo la bolsa de la articulación de la rodilla y emite los ramos para la vaina sinovial de la articulación y los ligamentos cruciformes.
 - C. **ARTERIAS INFERIORES DE LA RODILLA O ARTICULARES INFERIORES**. Son dos:
 - i. *ARTERIA INFERIOR LATERAL DE LA RODILLA*. Nace de la cara anterior de la poplíteo, a nivel de la interlínea articular; pasa entre el menisco y el ligamento colateral peroneo, por debajo de la cabeza lateral del músculo gastrocnemio y el músculo bíceps femoral, rodea la articulación de la rodilla por encima de la cabeza del peroné o fíbula y al salir en la cara anterior de la rodilla, participa en la formación de la red articular de la rodilla.
 - ii. *ARTERIA INFERIOR MEDIAL DE LA RODILLA*. Se origina a nivel o debajo de la precedente, desciende oblicua y medial, ingresa en la vaina del poplíteo al lado de su nervio; se sitúa debajo de la cabeza medial del músculo gastrocnemio y rodea la periferia medial de la articulación de la rodilla, situándose debajo del ligamento lateral interno o colateral tibial. Sus ramos participan en la formación de la red de la articulación de la rodilla.
 - D. **ARTERIAS SURALES PARA LOS GASTROCNEMIOS**. Son en número de dos, medial y lateral. Nacen de la cara posterior de la arteria poplíteo a nivel de la interlínea articular (directamente o por un tronco común). Cada una de ellas se dirige al músculo correspondiente. Una de ellas puede seguir con el nervio safeno externo o cutáneo sural medial, es la arteria safena externa o sural.
2. **RAMAS TERMINALES**. Son la arteria tibial anterior y el tronco tibioperoneo o arteria tibial posterior.
3. **RED PERIRROTULIANA O ROTULIANA O RED PERIPATELAR**. Está conformada por la anastomosis de las cuatro arterias articulares de la rodilla (superiores e inferiores), por delante del plano capsular. A esta red se unen ramos provenientes de la arteria descendente de la rodilla o anastomótica magna, la recurrente tibial interna, posterior y anterior, y la recurrentes peronea anterior (ramas de la tibial anterior) y la circunfleja peronea de la tibial posterior.

La *arteria tibial anterior* es la rama de bifurcación anterior de la arteria poplítea. Se extiende desde el anillo o arco tendinoso del sóleo hasta el borde inferior del ligamento anular anterior del tarso o retináculo de los extensores (a partir de éste punto se denomina, arteria pedia o dorsal del pie). Atraviesa de atrás adelante el espacio interóseo llegando así a la cara anterior de la pierna.

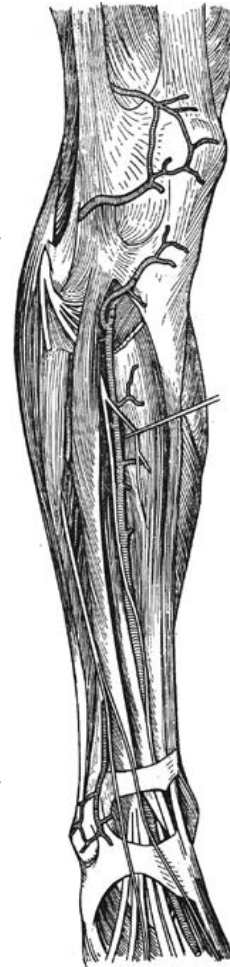
Relaciones

1. **EN SU ORIGEN.** Se encuentra profundamente en la región posterior de la pierna, cubierta por el músculo gastrocnemio o gemelo lateral y la inserción del músculo sóleo en la fíbula o peroné.
2. **EN LA REGIÓN ANTERIOR DE LA PIERNA O REGIÓN CRURALIS.** Se relaciona:
 - A. ATRÁS. Con el ligamento o membrana interósea. Y por abajo con la tibia.
 - B. LATERAL. Con el extensor largo de los dedos y luego con el extensor largo del hallux.
 - C. MEDIAL. Con el músculo tibial anterior.
 - D. ADELANTE. Con el extensor largo de los dedos, que excede a la arteria medialmente.
 - E. CON LOS ÓRGANOS SATÉLITES. Son: 1) dos venas anastomosadas entre sí alrededor de la arteria, 2) vasos linfáticos, 3) el nervio tibial anterior o fibular profundo, situado primeramente lateral a la arteria y que luego la cruza adelante a manera de X situándose medial a ella (a nivel del ligamento anular o retináculo de los extensores).
3. **CERCA AL LIGAMENTO ANULAR O RETINÁCULO DE LOS EXTENSORES.** La arteria tibial anterior es superficial y se desliza entre el extensor largo del hallux (*medialmente*) y el extensor común o largo de los dedos (*lateralmente*) y por *detrás* del ligamento anular o retináculo.

Distribución

Las **ramas colaterales** de la arteria tibial anterior son:

1. **RECURRENTE TIBIAL POSTERIOR (O CIRCUNFLEJA PERONEA).** Es una rama delgada e inconstante, nace por detrás del ligamento o membrana interósea, contornea el cuello del peroné o fíbula y termina en la cara anterior de la articulación peroneotibial o tibiofibular superior.
2. **RECURRENTE TIBIAL ANTERIOR.** Nace de la arteria tibial anterior, después de que pasa a través del ligamento o membrana interósea sobre la cara anterior de la pierna; dirigiéndose arriba e ingresando a través del espesor del músculo tibial anterior; se aloja sobre la cara anterior del cóndilo externo de la tibia y participa en la formación de la red articular de la rodilla.
3. **RECURRENTE PERONEA O FIBULAR ANTERIOR.** Es una rama inconstante, nace de la tibial por delante del ligamento o membrana interósea y asciende a lo largo del nervio peroneo o fibular superficial, entre las inserciones del músculo peroneo lateral largo o fibular largo. Se distribuye por la cara externa de la rodilla.
4. **RAMAS MUSCULARES.** Son numerosas, destinadas a los músculos del grupo anterior de la pierna (tibial anterior, extensores de los dedos).
5. **MALEOLAR ANTERIOR MEDIAL O INTERNA.** Nace de la tibial anterior a nivel de la línea interlínea talocrural. Se dirige medialmente, pasa por debajo del tendón del músculo tibial anterior sobre la cara anterior del maléolo medial y participa en la formación de la red maleolar medial.
6. **MALEOLAR ANTERIOR LATERAL O EXTERNA.** Nace proximalmente a la articulación talocrural, posteriormente discurre por debajo del tendón, por el músculo extensor largo de los dedos hacia fuera sobre la cara



anterior del maléolo lateral, donde participa en la formación de la red maleolar lateral, por el trayecto se anastomosa con el ramo perforante de la arteria peronea o fibular emitiendo varios pequeños ramos para la articulación talocrural.

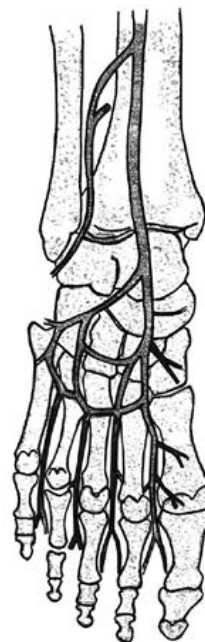
ARTERIA DORSAL DEL PIE O ARTERIA PEDIA

Es la continuación de la arteria tibial anterior, se extiende desde el borde inferior del ligamento anular anterior o en honda del tarso o retináculo anterior del tarso a la extremidad posterior del primer espacio interóseo, al que atraviesa de arriba abajo para anastomosarse con la plantar externa o lateral. Tiene una dirección oblicua hacia delante y un poco hacia adentro.^[164]

Relaciones

1. **ATRÁS.** Descansa sobre la cabeza del astrágalo o talus, el escafoides o navicular y la segunda cuña o cuña intermedia, sus articulaciones y sus ligamentos.
2. **MEDIALMENTE.** Se relaciona con el tendón del extensor largo del hallux o extensor propio del dedo gordo (forma el canal de pulso pedio con el tendón del extensor largo de los dedos).
3. **LATERALMENTE.** Corresponde al borde medial del músculo extensor corto de los dedos o pedio (su *músculo satélite*), cubierto por los tendones del extensor largo de los dedos.
4. **ADELANTE.** Se halla cubierto por la piel, el tejido celular subcutáneo (y las venas que originan la vena safena magna), las ramas terminales del nervio musculocutáneo o nervio fibular superficial, la aponeurosis o fascia dorsal superficial y profunda.

Durante su trayecto la arteria dorsal del pie o pedia es acompañada por dos venas satélites y por la rama terminal del nervio tibial anterior o fibular superficial (situado por dentro).



Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.** Además de numerosas ramitas innominadas, sus ramas colaterales principales son:
 - A. **ARTERIA TARSIANA LATERAL O DORSAL DEL TARSO.** Nace por debajo del borde inferior del ligamento anular o retináculo, va hacia el borde externo del pie introduciéndose debajo del músculo pedio o extensor corto del pie. Termina en el borde lateral del pie anastomosándose con ramas de la plantar lateral. emite:
 - i. **RAMAS ASCENDENTES.** Que van al seno del tarso, huesos del tarso y articulaciones, músculo pedio o extensor corto, tendones y tegumentos.
 - ii. **RAMAS DESCENDENTES.** Para los huesos del tarso y sus articulaciones.
 - B. **ARTERIA DEL SENO DEL TARSO.** Puede nacer de la arteria dorsal del pie o de la tarsiana lateral o de la maleolar anterior externa, después de recorrer el seno astrágaloalcalcaneo se anastomosa con un ramo de la plantar interna.
 - C. **ARTERIA TARSIANA MEDIAL O SUPRATARSIANA INTERNA.** Es un ramo, que según **Cruveilhier**, se dirige hacia adelante y adentro, a lo largo del borde medial del pie.
 - D. **ARTERIA ARCUATA O DORSAL DEL METATARSO.** Nace a nivel del primer espacio interóseo y se dirige hacia fuera formando, un *arco* de concavidad superior que se anastomosa con la plantar lateral.
 - i. **DE SU CONCAVIDAD.** Nacen ramos que se anastomosan con ramos de la arteria tarsiana lateral.
 - ii. **DE SU CONVEXIDAD.** Se originan tres ramas *interóseas dorsales*, para los tres últimos espacios interóseos, cada una de estas arterias discurre de atrás hacia delante sobre el músculo interóseo dorsal y al llegar a la raíz de los dedos se dividen en dos ramos: las *colaterales dorsales* de los dedos vecinos. Cada rama

ANATOMÍA HUMANA

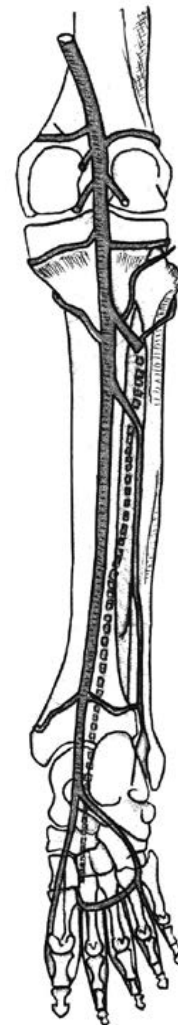
interósea dorsal se anastomosa con el arco plantar a través de un *ramo perforante posterior* y con la interósea plantar correspondiente por intermedio de un *ramo perforante anterior*.

- E. ARTERIA METATARSIANA DORSAL O INTERÓSEA DORSAL DEL PRIMER ESPACIO. Se divide a nivel de la extremidad anterior del primer espacio interdigital, en dos ramas:
 - I. RAMA INTERNA. Da origen a las *colaterales dorsales* lateral y medial del hallux.
 - II. RAMA EXTERNA. Que es la *colateral dorsal* interna o medial del 2° dedo.
- 2. RAMA TERMINAL. En la extremidad posterior del 1° espacio se anastomosa con la arteria plantar externa o lateral; ésta es considerada como la terminación de la arteria pedia o dorsal del pie; en la parte anterior del espacio se anastomosa con la interósea plantar.

TRONCO TIBIOPERONEO

El *tronco tibioperoneo* (o simplemente tibial posterior de la escuela anglosajona), es la rama de bifurcación posterior de la arteria poplítea. Nace por debajo del anillo o arco tendinoso del sóleo, cubre al músculo tibial posterior y al flexor común de los dedos, está cubierto por detrás por todo el espesor de los gastrocnemios y del sóleo. Tiene una longitud aproximada que varía entre 1 y 5 cm (en ocasiones puede faltar y así, se la considera como parte superior de la tibial posterior). Esta acompañada por dos venas y por el nervio tibial posterior situado por detrás. Puede dar algunas colaterales:

- 1. COLATERALES.
 - A. ARTERIA SUPERIOR DEL SÓLEO. Destinada a la parte superior del músculo sóleo.
 - B. RECURRENTE TIBIAL MEDIAL. Rama delgada, asciende profunda al sóleo al cóndilo medial, se anastomosa con la arteria inferior medial de la rodilla o articular interna inferior.
 - C. ARTERIA NUTRICIA DE LA TIBIA. Nutre a la tibia y da algunas ramas musculares.
 - D. CIRCUNFLEJA PERONEA. En ocasiones es una rama de la tibial anterior. Se dirige hacia afuera rodeando el cuello del peroné y atraviesa el sóleo e irriga la articulación tibioperonea superior, se anastomosa con la inferior lateral de la rodilla y la recurrente tibial anterior.^[165]
- 2. TERMINALES. Termina bifurcándose en:
 - A. ARTERIA PERONEA O FIBULAR.
 - B. ARTERIA TIBIAL POSTERIOR.



ARTERIA PERONEA O FIBULAR

Es la rama de bifurcación externa del tronco tibioperoneo. Se extiende desde la terminación del tronco tibioperoneo hasta la extremidad inferior del ligamento o membrana interósea; en el plano muscular profundo de la pierna, se dirige hacia abajo y afuera y luego verticalmente siguiendo al peroné. Termina dividiéndose en dos ramas: peroneas o fibulares anterior y posterior.

Relaciones

Se encuentra localizada entre la capa anterior del músculo tríceps sural y la capa profunda de los músculos posteriores. Primeramente se aplica sobre el tibial posterior, más abajo se introduce bajo el flexor propio del dedo gordo o flexor largo del hallux. Desciende por dentro del peroné o fibula y

165 Williams P. Warwick R. *Gray Anatomía*. Barcelona: Ed. Salvat; 1985, t. I, p. 810

por detrás del ligamento o membrana interósea. Se acompaña de dos venas satélites y troncos linfáticos profundos. El nervio tibial posterior cruza la cara posterior del segmento oblicuo de la arteria peronea o fibular, colocándose por dentro de ella.

Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.** Destinados a los músculos: sóleo, tibial posterior, flexor propio del dedo gordo o flexor largo del hallux y los dos peroneos (largo y corto). Además da origen a la arteria nutricia del peroné o fíbula.
2. **RAMAS TERMINALES.** Son.
 - A. **ARTERIA PERFORANTE O PERONEA O FIBULAR ANTERIOR.** Atraviesa la parte inferior del ligamento interóseo y se coloca por delante de la articulación tibiotarsiana o talocrural, donde se anastomosa con las maleolares y la dorsal del tarso o tarsiana.
 - B. **ARTERIA PERONEA O FIBULAR POSTERIOR.** Desciende, continuando la dirección de la arteria peronea o fibular (por detrás del maléolo externo), hasta el talón, donde se ramifica en los planos superficiales. Se anastomosa con la peronea o fibular anterior, la maleolar externa, la dorsal del tarso o tarsiana y la plantar externa.

ARTERIA TIBIAL POSTERIOR

La *arteria tibial posterior*, es la rama de bifurcación interna o medial del tronco tibioperoneo o arteria tibial, la cual se produce aproximadamente a unos 4 a 5 cm por debajo del anillo o arco tendinoso del sóleo.

Presenta un trayecto que primeramente es oblicua hacia abajo y adentro, posteriormente es vertical, descendiendo paralelo a la cara posterior de la tibia (a 2 cm del borde medial). Generalmente es más voluminosa que la arteria peronea o fibular. Pasa por el canal retromaleolar (canal del pulso tibial) y se extiende hasta la entrada del canal o surco calcáneo interno, donde termina dividiéndose en las arterias plantar interna y plantar externa.

Relaciones

1. **EN LA PIERNA.** Se relaciona:
 - A. **ADELANTE.** Con el músculo tibial posterior (*por arriba*) y el flexor común o largo de los dedos (*por abajo*).
 - B. **ATRÁS.** Cubierta por el sóleo y la aponeurosis profunda de la pierna. El nervio tibial posterior descende por fuera de la arteria.
2. **EN EL CANAL RETROMALEOLAR MEDIAL.** La arteria se encuentra por *delante y dentro* del tendón calcáneo o de **Aquiles**. Relacionándose:
 - A. **ADELANTE Y MEDIALMENTE.** Con la vaina tendinosa del flexor largo de los dedos y el tibial posterior (forma el canal del pulso tibial).
 - B. **ATRÁS Y LATERALMENTE.** El tendón del flexor largo del hallux (forma el canal del pulso). Además por detrás la arteria se encuentra cubierta por las dos hojas aponeuróticas o láminas fasciales. La arteria tibial posterior se acompaña de sus dos venas satélites y el nervio tibial tiende a colocarse por detrás de la arteria.
3. **EN EL CANAL O SURCO CALCÁNEO.** En éste punto la arteria cambia de dirección y se dirige hacia abajo y adelante, para posteriormente bifurcarse. Lateralmente, la arteria se aplica a la cara medial del calcáneo. La acompañan sus dos venas satélites y el nervio tibial que estaba posterior a la arteria, ahora se encuentra por debajo, una vez bifurcado, su rama plantar lateral se encuentra por debajo y su rama plantar medial, cruza la cara profunda de la arteria tibial posterior y unirse de esta manera con la arteria plantar medial.



ANATOMÍA HUMANA

Distribución

1. **RAMAS MUSCULARES.** Destinado a los músculos profundos y al sóleo.
2. **RAMA ANASTOMÓTICA TRANSVERSAL SUPRAMALEOLAR.** Rama que emite a nivel del cuello del pie o articulación talocrural, destinado a la arteria fibular posterior
3. **ARTERIA MALEOLAR POSTERIOR E INTERNA.** Se dirige hacia delante y adentro sobre el plano óseo y se anastomosa con la maleolar interna (rama de la tibial anterior).
4. **RAMOS CALCÁNEOS.** Destinados al hueso calcáneo y las partes blandas de la región posteromedial del talón.

ARTERIAS PLANTARES

Nacen de la división de la arteria tibial posterior a nivel del canal o surco calcáneo y son dos: la *arteria plantar interna o medial* y la *arteria plantar externa o lateral*.

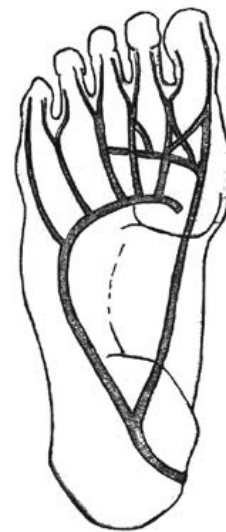
ARTERIA PLANTAR INTERNA O MEDIAL

La *arteria plantar interna o medial*, es de calibre delgado, la cual al salir debajo del retináculo de los músculos flexores, se dirige hacia delante, por el borde medial de la cara plantar del pie cubierto por el músculo abductor del hallux y el músculo flexor breve de los dedos, cruza la cara inferior del músculo flexor largo de los dedos, dirigiéndose al primer hueso metatarsiano, a lo largo del borde interno del tendón del flexor largo del hallux. Durante su trayecto es acompañada por el nervio plantar medial y sus dos venas.

Distribución

En el trayecto, emite ramos musculares, óseas, articulares y cutáneas. Termina originando a la *colateral interna del hallux*, o dividiéndose en dos ramas: 1) la rama interna que forma la colateral interna del hallux y la 2) la rama externa, que se anastomosa con las interóseas de los espacios 1° y 2° (ramas de la plantar externa o lateral). La arteria plantar interna o medial suele dividirse también, en dos ramos:

1. **RAMO SUPERFICIAL.** Penetra a través del músculo abductor del hallux, al que irriga, y dirigiéndose a lo largo del borde interno del pie, llega hasta el 1° dedo.
2. **RAMO PROFUNDO.** Sigue su paso por el surco formado entre el músculo abductor del hallux y el músculo flexor corto de los dedos, hasta la cabeza del primer hueso metatarsiano, vasculariza a dichos músculos y la piel, se anastomosa con la primera arteria metatarsiana plantar y a veces directamente con el arco plantar.



ARTERIA PLANTAR EXTERNA O LATERAL

La *arteria plantar externa o lateral*, por su diámetro es más grande que la anterior. Al salir de abajo del músculo aductor del hallux, la arteria pasa a la cara plantar del pie, donde entre el músculo flexor corto de los dedos y el músculo carnoso de Silvio o plantar cuadrado se dirige en forma de arco hacia el borde externo o lateral del pie. Aquí se dirige hacia delante y afuera, y al llegar a la base del 5° hueso metatarsiano se dirige transversalmente hacia adentro hasta la extremidad posterior del 1° metatarsiano, anastomosándose en éste punto con la arteria pedia o dorsal del pie. Este último segmento constituye el arco plantar profundo, la cual se encuentra entre las inserciones del aductor oblicuo, flexor corto del hallux y los tendones flexores de los dedos. En todo su trayecto, la arteria es acompañada por sus dos venas y el nervio plantar lateral.

Distribución

1. **EN SU PORCIÓN OBLICUA.** Da:
 - A. RAMOS INFERIORES. Destinados al flexor corto plantar y abductor del 5° dedo.
 - B. RAMOS SUPERIORES. Para los huesos del tarso.
 - C. RAMOS INTERNOS. Para los tendones flexores y lumbricales.
 - D. RAMOS EXTERNOS. Para el flexor corto del 5° dedo.
2. **EN SU PORCIÓN TRANSVERSAL.**
3. **DE SU CONCAVIDAD.** Nacen ramos para los huesos del tarso.
 - A. DE SU CONVEXIDAD. Nacen:
 - I. *COLATERAL EXTERNA O LATERAL DEL 5° DEDO.*
 - II. *INTERÓSEAS PLANTARES.* En número de cuatro, para cada uno de los espacios interóseos. Cada una termina dando las *arterias colaterales de los dedos del pie*. Se anastomosan con la interósea dorsal a través de las *arterias perforantes anteriores*.
 - B. DE SU CARA SUPERIOR. Nacen las *arterias perforantes posteriores* (tres), que alcanzan a las interóseas dorsales con las cuales se anastomosan.
La perforante posterior del 1° espacio está constituida por la propia arteria pedia o dorsal del pie.

VENAS DEL MIEMBRO INFERIOR

Las venas del miembro inferior se dividen en dos grupos: *venas tributarias de la iliaca interna* y *venas tributarias de la iliaca externa*.^[166]

Venas Tributarias de la Iliaca Interna

1. **VENA OBTURATRIZ.** Está formada por la unión de las venas satélites de las ramas arteriales. Es accesible a nivel del canal subpubiano, donde se localiza con la arteria por dentro del nervio.
2. **VENA GLÚTEA SUPERIOR.** Resulta de la unión de las venas satélites de las ramas de la arteria glútea, a nivel del borde superior de la escotadura ciática o incisura isquiática mayor. Estas venas conforman un plexo que cubren a la arteria glútea y al nervio glúteo superior. Generalmente la vena glútea es doble.
3. **VENA GLÚTEA INFERIOR.** Acompaña a su arteria homóloga y la cubre cerca de la escotadura ciática o incisura isquiática mayor, en el momento que atraviesa la misma.
4. **VENA PUDENDA INTERNA.** Se encuentra en la región glútea, cuando contornea a la espina ciática y entra en la escotadura ciática o incisura isquiática mayor proveniente de la menor.

Venas Tributarias de la Iliaca Externa

Constituyen las venas propiamente dichas del miembro inferior. Están organizadas en dos redes venosas: 1) *red venosa profunda o venas profundas* y 2) *red venosa superficial o venas superficiales*.

VENAS PROFUNDAS

Las venas profundas del miembro inferior, llevan el nombre de las arterias a los cuales acompañan. Existen dos venas satélites por cada arteria situado por debajo del tronco tibioperoneo y una sola vena para las arterias poplítea y femoral. Llevan el nombre de las arterias que acompañan. Las dos venas satélites de una arteria suelen anastomosarse entre sí transversalmente. Todas estas venas presentan válvulas.

ANATOMÍA HUMANA

Las venas profundas tienen su origen en la cara plantar del pie a los lados de cada dedo mediante las *venas digitales plantares*, las cuales después se unen, formando las venas metatarsianas plantares. De éstas parten las venas perforantes que penetran en el dorso del pie, donde se anastomosan con las venas profundas y superficiales.

Dirigiéndose proximalmente, las venas metatarsianas plantares desembocan en el arco venoso plantar, de éste la sangre fluye por las venas plantares laterales, que acompañan a la arteria homónima. Las venas plantares laterales se unen con las venas plantares mediales y forman las venas tibiales posteriores. Así mismo del arco venoso plantar, la sangre corre por las venas plantares profundas, a través del primer espacio metatarsiano interóseo hacia las venas dorsales del pie.

Las venas dorsales profundas del pie se inician mediante en las venas metatarsianas dorsales del pie que desembocan en el arco venoso dorsal del pie y del cual la sangre confluye a las venas tibiales anteriores.

1. **VENAS TIBIALES POSTERIORES.** Son pares. Toman una dirección proximal, acompañando a la arteria homónima y reciben en su trayecto, venas provenientes de los huesos, músculos y fascias de la cara posterior de la pierna, entre ellas se encuentran las *venas peroneas o fibulares*, que son de volumen considerable. A nivel del tercio superior de la pierna las venas tibiales posteriores se unen con las tibiales anteriores y conforman la vena poplítea.
2. **VENAS TIBIALES ANTERIORES.** Resultan de la unión de las venas metatarsianas dorsales del pie. Al pasar a la pierna, las venas se dirigen arriba siguiendo el trayecto de la arteria homónima e ingresan por el ligamento o membrana interósea en la cara posterior de la pierna, participando en la formación de la vena poplítea.
3. **VENA POPLÍTEA.** Se inicia en el anillo o arco tendinoso del sóleo por la unión de las venas tibiales anteriores y posteriores. Al entrar en el hueco o fosa poplítea, se sitúa lateralmente y por detrás de la arteria poplítea, teniendo más superficial y lateralmente el nervio tibial. Siguiendo el trayecto de la arteria hacia arriba, la vena poplítea cruza la fosa poplítea y entra en el canal aductor, donde recibe el nombre de vena femoral. Durante su trayecto la vena poplítea recibe una serie de pequeñas *venas de la rodilla* y de los músculos de la región dada, así como la vena safena externa o parva (red superficial).
4. **VENA FEMORAL.** En ocasiones suele ser par, pero generalmente es única, acompaña a la arteria homónima en el canal aductor y después en el trígono femoral, pasa por debajo del ligamento inguinal a la laguna vascular, donde se continúa con la vena ilíaca externa. En el canal aductor, la vena femoral se encuentra por detrás y un poco más lateralmente a la arteria femoral; en el tercio medio del fémur está detrás de la misma; en la fosa incisiva está más medialmente y en la laguna vascular la vena femoral es medial con respecto a la arteria homónima. En su trayecto, la vena femoral recibe venas que acompañan a las arterias homónimas: vena anastomótica mayor o vena articular de la rodilla, venas satélites de las ramas colaterales arteriales, venas musculares, la *vena femoral profunda* y las arterias perforantes. También señalar que la vena *femoral común* recibe a la *vena safena interna o magna* (red superficial). Además de las venas mencionadas, la vena femoral recibe un número variado de venas subcutáneas, a nivel de la región del hiato safeno, estas son:
 - A. **VENA EPIGÁSTRICA SUPERFICIAL.** Acompaña a la arteria homónima, recoge la sangre de las porciones inferiores de la pared abdominal anterior y desemboca en la vena femoral o en la vena safena magna. Se anastomosa con la vena toracoepigástrica, las venas epigástricas superiores e inferiores y las venas paraumbilicales, y también con la vena homónima del lado opuesto.
 - B. **VENA CIRCUNFLEJA ILÍACA SUPERFICIAL.** En compañía de la arteria homónima va a lo largo del ligamento inguinal y desemboca en la vena femoral.
 - C. **VENAS PUDENDAS EXTERNAS.** Acompañan a las arterias homónimas y reciben los ramos siguientes: venas escrotales superiores o venas labiales anteriores, la vena dorsal superficial del pene o vena dorsal superficial del clítoris y pequeñas venas que recogen la sangre del tejido subcutáneo de la región púbica.

- D. VENAS TORACOEPIGÁSTRICAS. Recogen la sangre de las venas subcutáneas de la cara lateral del tórax y de sus extremidades superiores, a través de la vena torácica lateral, desembocan en la vena axilar; por las inferiores a través de la vena epigástrica superficial, en la vena femoral.

VENAS SUPERFICIALES

La red se encuentra en el tejido celular subcutáneo, por tacto, es claramente visible a través de la piel.

1. **VENAS DEL PIE.** En ésta región las venas subcutáneas forman una red densa que se divide en *red venosa plantar* y *red venosa dorsal del pie*.

- A. RED VENOSA PLANTAR. Entre las venas que forman la red venosa plantar (plantilla o suela venosa de **Lejars**), sobresale el *arco venoso plantar*, el cual se encuentra en el surco que separa los dedos del resto del pie, recibe las diferentes venas de la red de venas superficiales del lado plantar de los dedos y emite para cada espacio intermetatarsiano las venas intercapitales que pasan al dorso del pie, donde se unen con las venas digitales dorsales del pie.

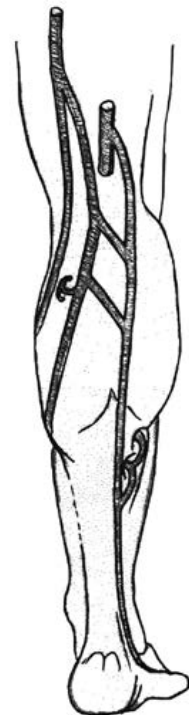
El arco venoso plantar subcutáneo y otras venas superficiales de la planta en la periferia del pie se anastomosan ampliamente con las **venas marginales** lateral y medial que entran en la composición de la red venosa dorsal cutánea del pie, y también pasan en la región del talón a las venas del pie y luego a las venas de la pierna. Las venas superficiales de la planta se anastomosan con las venas profundas.

- B. RED VENOSA DORSAL. En el dorso del pie, en la región de cada dedo se encuentra el plexo venoso de la matriz de la uña bien desarrollado. Las venas que transportan la sangre de éstos plexos, van por los bordes de la cara dorsal de los dedos y se denominan *venas digitales dorsales del pie*. Se anastomosan entre sí y las venas de la cara plantar de los dedos reciben las venas intercapitales, después de lo cual las venas de las caras contiguas de los dedos se unen, formando a nivel de las extremidades distales de los huesos metatarsianos el **arco venoso dorsal del pie**.

En el resto de la extensión del dorso del pie de ésta red se destacan las *venas metatarsianas dorsales del pie*; entre ellas existe dos venas comparativamente grandes que van por los bordes lateral y medial del pie: la vena metatarsiana dorsal lateral o externa y la vena metatarsiana dorsal medial o interna.

Estas venas recogen la sangre de las redes venosas dorsal y plantar del pie, y dirigiéndose proximalmente, se continúan directamente con dos venas grandes subcutáneas del miembro inferior: la vena metatarsiana dorsal medial con la vena **safena interna** o *magna* y la vena metatarsiana dorsal lateral con la vena **safena externa** o *parva*.

2. **VENA SAFENA EXTERNA O MENOR O PARVA.** Nace de la porción externa de la red venosa dorsal subcutánea del pie y es la continuación de la vena metatarsiana dorsal lateral. Rodea por **detrás** el **maléolo** lateral y dirigiéndose arriba, pasa a la cara posterior de la pierna, donde al principio va a lo largo del borde lateral del tendón calcáneo o de **Aquiles** y luego por la parte media de la cara posterior de la pierna. En su trayecto, recibe numerosas venas subcutáneas de las caras lateral y posterior de la pierna, se anastomosa ampliamente con las venas profundas. En el medio de la cara posterior de la pierna, la vena safena externa o parva subcutánea se sitúa entre las hojas de la fascia de la pierna, va al lado del nervio cutáneo sural medial o safeno externo, entre las cabezas del músculo gastrocnemio. Al llegar a la fosa poplítea, la vena se sitúa debajo de la fascia, entra en la profundidad de ésta fosa y se divide en dos ramos:



ANATOMÍA HUMANA

- A. Uno de ellos es continuación y desemboca en la vena poplítea.
B. El otro se dirige hacia arriba y se une con el inicio de la vena femoral profunda y con la vena femoropoplítea.
3. **VENA SAFENA INTERNA O MAYOR O MAGNA.** (gr. *saphenes* = visible). Se forma en la red venosa dorsal del pie, siendo la continuación de la vena metatarsiana dorsal medial. Durante su trayecto hacia arriba, pasa por el borde anterior del maléolo medial en la pierna y sigue en el tejido subcutáneo por el borde medial de la tibia. En su recorrido, recibe las venas superficiales de la pierna. Al llegar a la articulación de la rodilla (a ocho cm de la rótula), la vena contornea el cóndilo medial por detrás y pasa a la cara anteromedial del muslo. Siguiendo hacia arriba, la vena safena interna o magna perfora en la región del hiato safeno la hoja superficial de la fascia cribosa del muslo y desemboca en la vena femoral. La vena safena interna tiene varias válvulas. A nivel del muslo la vena safena interna recibe la vena femoral anterior que recoge la sangre de las venas de la cara anterior del muslo y la vena safena accesoria que se forma de las venas cutáneas de la cara medial del muslo.
- A. AFLUENTES.
- VENAS POSTERIORES DE LA RED DORSAL DEL PIE.
 - VENAS SUPERFICIALES DE LA REGIÓN ANTEROINTERNA DE LA PIERNA.
 - VENAS SUBCUTÁNEAS DEL MUSLO (SAFENA ACCESORIA).
 - ESTRELLA VENOSA DE SCARPA.
 - EPIGÁSTRICA SUPERFICIAL.
 - CIRCUNFLEJA ILIACA SUPERFICIAL.
 - PUDENDAS EXTERNAS.
 - VENA DORSAL SUPERFICIAL DEL PENE O CLÍTORIS
 - SAFENA ACCESORIA LATERAL Y MEDIAL.
4. **VENA FEMOROPOPLITEA.** Nace en las venas que recoge la sangre de los músculos glúteos, apareciendo debajo del borde inferior del músculo glúteo mayor o máximo, se dirige abajo, recibiendo en su camino las venas subcutáneas de la cara posterior del fémur, y al llegar a la fosa poplítea, perfora la fascia y desemboca en la vena safena externa o parva de la pierna.
5. **ANASTOMOSIS.** La anastomosis entre las dos venas safenas, son numerosas, transversales, irregulares y bastante variables. La anastomosis entre las dos redes venosas, se la realiza a través de las *venas comunicantes* que atraviesan la fascia. Son en número de cinco a siete en la pierna y a nivel del muslo pueden existir entre dos a tres, siendo la comunicante a nivel del conducto de Hunter o canal aductorio el más constante (comunicante: 1) de **Dodd** a nivel de conducto de los aductores, 2) de **Boyd** debajo de la rodilla y 3) de **Cockett** en la pierna).



VASOS Y GANGLIOS O NODOS LINFÁTICOS DEL MIEMBRO INFERIOR

El drenaje linfático del miembro inferior se lo realiza por dos sistemas o redes: *superficial y profunda*. Cada uno de ellas constituida por vasos y ganglios o nodos linfáticos (linfonodos).^[167]

RED LINFÁTICA SUPERFICIAL

1. **VASOS LINFÁTICOS SUPERFICIALES.** Los vasos linfáticos superficiales del miembro inferior se inician en las redes linfáticas capilares de la piel, las fascias y el periostio de aquellos huesos

167 Ibíd. p. 494

que solo están cubiertos por la piel. Los pequeños vasos linfáticos que salen de las redes mencionadas se reúnen en los grandes vasos linfáticos superficiales del miembro inferior, que situándose entre la piel y la fascia, van al lado de las venas superficiales o subcutáneas. Nacen:

A. RED LINFÁTICA DORSAL DEL PIE Y RED LINFÁTICA PLANTAR DEL PIE. Estos vasos linfáticos forman dos grupos:

- i. **VASOS LINFÁTICOS DE LA CARA MEDIAL DEL PIE.** La red linfática después de recibir en su composición los ramos de la red linfática maleolar medial, pasan a la cara medial de la pierna. Aquí van junto a la vena safena interna o magna y con ella pasan a la cara anteromedial del fémur. En su camino ascendente estos vasos linfáticos llegan al hiato safeno, donde desembocan en los linfonodos inguinales superficiales.
- ii. **VASOS LINFÁTICOS DE LA CARA LATERAL DEL PIE.** Reciben los vasos de la red linfática maleolar lateral, se dirigen a la cara posterior de la pierna junto con la vena safena externa o parva. Al llegar con ella a la fosa poplítea, la menor parte de éstos vasos linfáticos (1 o 2) desembocan en los linfonodos poplíteos; la mayor parte se dirige hacia arriba y adentro, pasa sobre la cara medial del fémur; aquí se unen con los vasos linfáticos superficiales que llevan la linfa a los linfonodos inguinales superficiales que se encuentran subcutáneamente en la región del hiato safeno.

2. GANGLIOS O NODOS LINFÁTICOS (LINFONODOS) SUPERFICIALES.

Representados por: los *linfonodos inguinales superficiales*. Son los únicos linfonodos subcutáneos en el miembro inferior. Se encuentran en la región del triángulo de **Scarpa** o triángulo femoral, los linfonodos se aplican sobre la aponeurosis femoral o fascia lata, representada aquí por la fascia cribiforme o cribosa, la cual se encuentra perforada por el arco de la vena safena interna o magna. Los linfonodos son en número de diez a doce aproximadamente, se encuentran agrupados en cuatro.^[168]

- A. DOS GRUPOS INFERIORES. Lateral y medial, los linfonodos se encuentran dispuestos verticalmente y reciben a los vasos linfáticos superficiales del miembro inferior.
- B. UN GRUPO SUPEROLATERAL. Son los nodos más voluminosos y se encuentran paralelos a la arcada crural o ligamento inguinal. Reciben la linfa proveniente de la región glútea, de la pared abdominal y de los grupos nodales precedentes.
- C. UN GRUPO SUPEROMEDIAL. Los linfonodos son pequeños y se encuentran por arriba y dentro del arco de la vena safena interna o magna. Recibe la linfa que procede de la pared abdominal, órganos genitales externos, escroto, pene, vulva, clítoris, perineo (piel y mucosa anal).

Los vasos linfáticos eferentes de los linfonodos inguinales superficiales perforan la fascia lata del muslo en la región del hiato safeno y entran en los *linfonodos inguinales profundos*. Una parte de los vasos llega al gran linfonodo en la región de la laguna vascular.

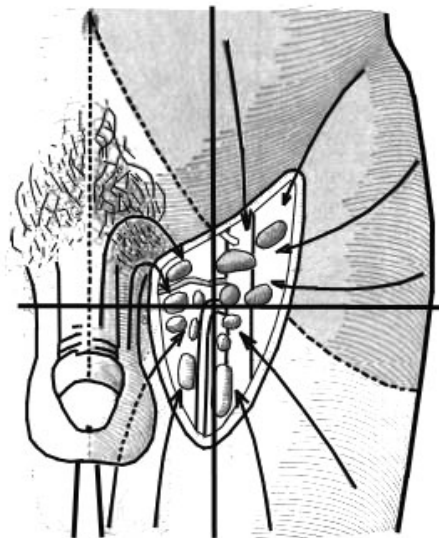


RED LINFÁTICA PROFUNDA

1. **VASOS LINFÁTICOS PROFUNDOS.** Los vasos linfáticos profundos del miembro inferior se inician en los capilares de la red de los músculos, las fascias, las articulaciones, el periostio, los huesos y la médula ósea.

ANATOMÍA HUMANA

- A. **VASOS LINFÁTICOS DEL DORSO DEL PIE.** Se reúnen en los vasos linfáticos tibiales anteriores, que siguen junto con la arteria dorsal del pie, y luego con la arteria tibial anterior en la composición del fascículo vasculonervioso de la cara anterior de la pierna. En el tercio superior de la pierna los vasos linfáticos tibiales anteriores se interrumpen en los *nodos linfáticos tibiales anteriores*, cuyos vasos eferentes desembocan en los *nódulos linfáticos poplíteos*.
- B. **VASOS LINFÁTICOS DE LA CARA PLANTAR DEL PIE.** Se reúnen en los vasos linfáticos tibiales posteriores que, al igual que los vasos linfáticos fibulares, acompañan a las arterias homónimas y al llegar a la fosa poplíteica, entran en los nodos linfáticos poplíteos. Los vasos eferentes y aferentes de los nodos linfáticos poplíteos, al unirse entre sí, forman el plexo linfático poplíteo.
- C. **VASOS LINFÁTICOS DEL MUSLO.** Los vasos linfáticos eferentes de los linfonodos poplíteos penetran a través del canal aductor del muslo, donde se reúnen los vasos linfáticos profundos del muslo y forman el plexo linfático que rodea la arteria femoral. Una parte de los vasos linfáticos del muslo penetra en la pelvis menor, siguiendo por el trayecto del nervio isquiático. En el tercio superior del muslo una parte de estos vasos linfáticos desembocan en los nódulos linfáticos inguinales profundos; la otra sin entrar en estos nódulos linfáticos llega al gran nódulo linfático que se encuentra en la región de la laguna vascular. Los vasos linfáticos profundos de la región medial del muslo y de la región glútea se reúnen en los vasos linfáticos que, siguiendo junto con los vasos obturadores e isquiáticos, entran en la cavidad de la pelvis y desembocan en los nódulos linfáticos ilíacos. Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos inguinales profundos penetran junto con la arteria y la vena ilíaca externas en la cavidad pelviana, donde entran en los nódulos linfáticos ilíacos externos.
2. **GANGLIOS O NODOS LINFÁTICOS (LINFONODOS) PROFUNDOS.** Son:
- A. **NODO TIBIAL ANTERIOR.** Es pequeño e inconstante, localizado en la **región anterolateral de la pierna**.
- B. **NODOS POPLÍTEOS.** Son en número de cuatro a seis, escalonados alrededor de los vasos poplíteos. Reciben la linfa procedente de la pierna, de los linfáticos superficiales posterolaterales del grupo safeno externo o sural.
- C. **NODOS INGUINALES PROFUNDOS.** Son en número de dos a tres, localizados medial a la vena femoral común, en el infundíbulo femoral o canal femoral. El más voluminoso es el **ganglio de Cloquet** o **Rosenmüller** o nodo linfático inguinal profundo, localizado en el infundíbulo femoral del anillo femoral (entre la vena femoral y el ligamento de **Gimbernati** o lacunar). Estos nodos reciben la linfa procedente de los vasos linfáticos profundos del miembro inferior, vasos provenientes de los nodos superficiales y colectores del glande y el clítoris. Sus vasos *eferentes* en los nodos ilíacos externos.



15^o Lección

Primera Parte Neurología del Miembro Inferior

Miembro Inferior. Neurología:

- Nervios: Plexo lumbar y sacro, ramas colaterales y terminales. Nervios femoral, obturador y isquiático.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir el plexo lumbar y sacro sus ramas colaterales y terminales.
- Describir los nervios femoral, obturador e isquiático.

Tarea:

1. Dibujar el plexo lumbar y sacro.
2. Dibujar en forma esquemática el nervio: femoral, obturador, tibial y fibular.
3. Definir: Pie talo, equino y plano.

Nervios del Miembro Inferior

Los miembros inferiores se encuentran inervados por ramos del *plexo lumbar* (sus ramos no descienden por debajo de la rodilla, inerva la región anterior y medial del muslo) y del plexo sacro (inervan el resto del miembro inferior, la región glútea, femoral posterior, la pierna y el pie).^[169]

PLEXO LUMBAR

El *plexo lumbar* está conformado por la anastomosis de las **ramas anteriores o ventrales** de los cuatro primeros nervios lumbares (L_1 , L_2 , L_3 y L_4). Su constitución es de la siguiente manera:^[170]

1. **PRIMER LUMBAR (L_1)**. Recibe Th_{12} y envía a L_2 . Forma los nervios: iliohipogástrico o abdominogenital mayor e ilioinguinal o abdominogenital menor.
2. **SEGUNDO LUMBAR (L_2)**. Comunica con L_1 y L_3 . Forma los nervios: cutáneo femoral lateral o femorocutáneo externo y genitofemoral
3. **LAS RAMAS ANTERIORES**. Del segundo (L_2), tercero (L_3) y cuarto lumbar (L_4), forman el nervio obturador
4. **LAS RAMAS POSTERIORES**. Del segundo (L_2), tercero (L_3) y cuarto lumbar (L_4), forman el nervio femoral
5. **QUITO LUMBAR (L_5)**. Denominado tronco lumbosacro y forma el plexo sacro (se une a S_1). Recibe un ramo comunicante de L_4 .



Situación y Relaciones

El plexo lumbar tiene una forma triangular, estrecha por arriba y ancha por abajo. Se encuentra a lo largo de los cuerpos vertebrales, por delante de las apófisis costiformes, entre los fascículos del psoas. El plexo lumbar describe una curva de concavidad posterior.

Anastomosis

El plexo lumbar se anastomosa con: 1) el duodécimo nervio intercostal, 2) el plexo sacro y 3) el simpático a través de los ramos comunicantes.^[171]

Distribución

1. **RAMOS COLATERALES**. Se subdivide a la vez en:
 - A. **RAMOS COLATERALES CORTOS**. Constituido por los nervios *intertransversos*, destinados a la inervación de los músculos cuadrado lumbar, psoas mayor y menor.
 - B. **RAMOS COLATERALES LARGOS**. Son cuatro: 1) el iliohipogástrico o abdominogenital mayor, 2) el ilioinguinal o abdominogenital menor, 3) el cutáneo femoral lateral o femorocutáneo externo y 4) el genitofemoral.
2. **RAMOS TERMINALES**. Son los nervios: 1) obturador y 2) femoral.

169 Latarjet M. Ruiz A. *Anatomía Humana*. 4º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2004. t. II, p 931

170 Rouviere H. *Anatomía Humana*. 11º edición. Barcelona: Ed Masson S. A.; 2005. t. III p. 469

171 Testut L. Latarjet A *Tratado de Anatomía Humana*, Barcelona: Ed, Salvat; 1980. t. III, p. 312

ANATOMÍA HUMANA

NERVIO CUTÁNEO FEMORAL LATERAL DEL MUSLO O FEMOROCUTÁNEO EXTERNO

En la mayoría de las veces nace de la rama anterior de del segundo lumbar (L_2 y del ramo comunicante de L_1), por debajo del nervio ilioinguinal o abdominogenital menor. El nervio exclusivamente *sensitivo*. Atravesando el psoas del cual emerge por su borde lateral para situarse delante del músculo ilíaco y debajo de la fascia ilíaca, se dirige hacia la escotadura que separa las dos espinas ilíacas anteriores. Pasa por debajo del ligamento inguinal o arcada o arco femoral, penetra en el espesor de la fascia lata y se hace subcutáneo. Seguidamente se divide en dos ramos:

1. **RAMO GLÚTEO.** Se dirige hacia fuera y atrás, cruza el músculo tensor de la fascia lata y se distribuye en la piel de la mitad externa de la nalga.
2. **RAMO FEMORAL.** Continúa el trayecto del nervio y se distribuye en la piel del muslo hasta la rodilla (cara anterolateral o anteroexterna del muslo).

NERVIO GENITOFEMORAL

(*Sensitivo Motor*)

El nervio *genitofemoral* nace de la segunda raíz lumbar (L_2 y de un ramo comunicante de L_1), en el interior del músculo psoas, es un nervio sensitivo y motor. Sale de este músculo por su cara anterior, a nivel del borde inferior de la tercera vértebra lumbar, desciende por delante del psoas (a este nivel se relaciona con el apéndice, cuando éste sufre un proceso inflamatorio, irrita al nervio produciendo un dolor referido en la región femoral y genital), y por fuera de las arterias ilíaca común e ilíaca externa; antes cruza la cara posterior del uréter (sus relaciones con el uréter explican las irradiaciones escrotales y femorales de los cólicos de origen renal). Termina dividiéndose en sus dos ramas terminales (genital y femoral) por encima del ligamento inguinal o arco femoral.

1. **RAMO TERMINAL EXTERNO O FEMORAL.** Penetra con la arteria ilíaca en el anillo femoral y en el conducto femoral. Se localiza primeramente por fuera de los vasos femorales y luego por delante de la arteria femoral en el triángulo de **Scarpa** o triángulo femoral, posteriormente perfora la fascia cribiforme o cribosa y se distribuye en la piel de la parte anterior y superior del muslo.
2. **RAMO TERMINAL INTERNO O GENITAL.** Penetra en el orificio profundo o anillo inguinal profundo del conducto o canal inguinal, en este punto brinda: 1) inervación al músculo transverso, 2) oblicuo interno o menor del abdomen, y 3) el músculo cremáster. Posteriormente recorre todo el conducto o canal inguinal (por fuera del cordón o del ligamento redondo), sale por su orificio cutáneo y se distribuye por la piel del escroto en el hombre y la piel del labio mayor en la mujer.

NERVIO OBTURADOR

(*Motor Sensitivo*)

Este nervio recibe la denominación de *nervio obturador* porque emerge de la pelvis por la parte superior del agujero obturado, es *motor y sensitivo* (mixto). También es denominado nervio pinza porque pinza al aductor menor.

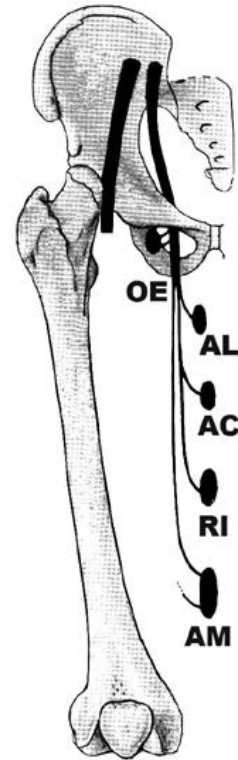
Origen

Nace de la unión de las **ramas anteriores** de las raíces lumbares L_2 , L_3 y L_4 ; estas raíces se unen en el espesor del músculo psoas, por debajo y medialmente al nervio femoral, a la altura de la apófisis o proceso transversal de la 5ª vértebra lumbar.

Trayecto y Relaciones

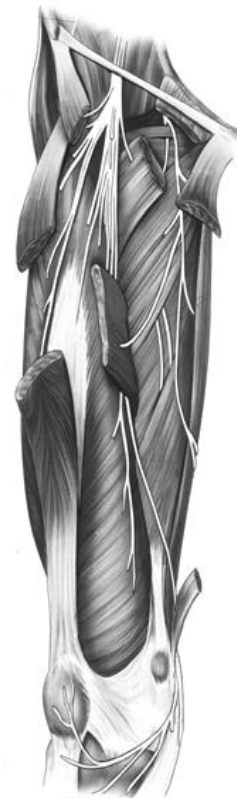
El tronco nervioso del nervio obturador sale del psoas por su lado interno, cruza la articulación sacroilíaca, sigue la pared externa de la pelvis, un poco por debajo de la línea arcuata o innominada y, finalmente, se introduce en el conducto subpubiano o surco obturador; la arteria y la vena se encuentran por debajo del nervio. Sus relaciones son:^[172]

1. **ARRIBA DE LA ARTICULACIÓN SACROILÍACA, EN LA FOSITA ILIOLUMBAR O DE MARCELLI.** El nervio obturador desciende por detrás y por dentro del músculo psoas. Después ingresa en la fosita iliolumbar, donde se localiza por 1) *detrás* de los vasos ilíacos, 2) *medial* al psoas, 3) *lateral* al cuerpo de la 5° vértebra lumbar y 4) *encima* de la aleta sacra. El tronco lumbosacro y la arteria iliolumbar se encuentran por dentro y detrás del nervio obturador.
2. **EN LA PELVIS MENOR.** El nervio obturador cruza la articulación sacroilíaca, por encima el estrecho superior o abertura superior de la pelvis y aparece en la bifurcación de las arterias ilíacas, se sitúa contra el músculo obturador interno, por debajo de la vena ilíaca externa. La arteria obturatriz originada de la arteria ilíaca interna, se encuentra por debajo de él. El nervio se relaciona con los nodos linfáticos ilíacos externos inferiores: nodo obturador.
3. **EN EL SURCO OBTURADOR O CONDUCTO SUBPUBIANO.** Se encuentra en relación con los vasos homónimos, los cuales se encuentran por debajo. Dispuestos de arriba hacia abajo: nervio, arteria y vena (NAV).



Distribución

1. **RAMO COLATERAL.** Son:
 - A. **NERVIO DEL OBTURADOR EXTERNO.** Nace a nivel del conducto subpubiano o surco obturador. Ingresa al músculo por su borde superior.
 - B. **RAMOS ARTICULARES.** Son dos y se desprende por encima del surco obturador o conducto subpubiano y se dirigen a la cara anteromedial de la articulación coxofemoral.
2. **RAMOS TERMINALES.** El nervio obturador suele dividirse en sus ramos terminales dentro el conducto subpubiano o por fuera de él.
 - A. **RAMO ANTERIOR O SUPERFICIAL.** Esta rama desciende aplicada primero al obturador externo y enseguida sobre el aductor menor o breve, cubierto por el pectíneo y el aductor medio o largo. Esta rama se divide en:
 - I. **NERVIO DEL PECTINEO (ROUVIERE)**
 - I. **NERVIO DEL ADUCTOR MENOR O CORTO.**
 - II. **NERVIO DEL ADUCTOR MEDIANO O LARGO.**
 - III. **NERVIO DEL RECTO INTERNO O GRACILIS.**
 - IV. **RAMO CUTÁNEO.** Que nace del tronco o de una rama muscular, se distribuye en la piel de la cara medial o interna del muslo. Algunos ramos se extienden hasta la parte interna de la rodilla.
 - B. **RAMO POSTERIOR O PROFUNDO.** Se dirige hacia abajo, sale del conducto subpubiano o surco obturador, a través del orificio anterior de éste conducto o atravesando los fascículos superiores del músculo obturador externo; posteriormente se localiza entre el aductor menor o breve (adelante) y el aductor mayor o magno (atrás); y en la cara anterior de éste último se divide en:



ANATOMÍA HUMANA

- I. **RAMOS MUSCULARES.** Destinados a la inervación del: 1) músculo aductor mayor o magno y 2) obturador externo (*nervio inferior del obturador externo*).
 - II. **RAMOS ARTICULARES.** Para la articulación de la cadera o coxal (parte anterior de la cápsula y la sinovial) y la parte superior de la articulación de la rodilla.
3. **NERVIO OBTURADOR ACCESORIO.** Es un nervio inconstante, que se encuentra en una décima parte de los casos, nace del tercer y cuarto lumbar (L₃ y L₄). Sigue el trayecto del nervio obturador en su recorrido intrapélvico y se separa de éste a nivel del pubis, pasando por encima de la rama horizontal del mismo. Puede terminar en el músculo pectíneo o en el aductor menor o corto y en la cápsula de la articulación coxofemoral; es una rama errática del nervio femoral u obturador.

Anastomosis

Se anastomosa con el nervio femoral.

Funciones del Nervio Obturador

- **ACCIÓN MOTORA.** Para los músculos aductores.
- **ACCIÓN SENSITIVA.** Asegura la sensibilidad de la piel de la cara medial del muslo y de la cara anterior de la articulación coxofemoral.

NERVIO FEMORAL (Motor Sensitivo)

El nervio femoral es el nervio más voluminoso de todos los nervios del plexo lumbar. Es un nervio *sensitivo y motor* (mixto), que brinda inervación a los músculos de la cara anterior del muslo y la piel de la parte anteromedial del miembro inferior.

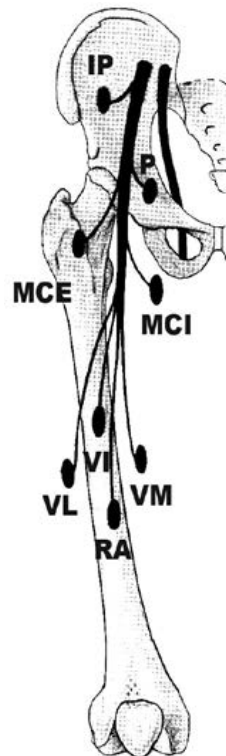
Origen

Se origina de la unión de los **ramos posteriores** de las raíces: L₂, L₃ y L₄; la cual se produce en el espesor del músculo psoas, aproximadamente a nivel de la apófisis o proceso transverso de la 5ª vértebra lumbar y a menos de 3 cm de sus caras laterales del cuerpo vertebral.

Trayecto y Relaciones

En la pelvis su trayecto es oblicuo hacia abajo y afuera, atraviesa la laguna muscular y el psoas y emerge del mismo, por su borde lateral. Sus relaciones son:

1. **EN EL ESPESOR DEL PSOAS.** Se relaciona por dentro con la vena lumbar ascendente.
2. **EN LA FOSA ILIACA.** Sigue el borde externo del psoas y desciende en el canal comprendido entre éste músculo y el ilíaco, recubierto por su aponeurosis (que lo separa del peritoneo y de los órganos de la fosa ilíaca: ciego a la derecha y colon ilíaco a la izquierda). En este punto el nervio está separado de la arteria ilíaca por el espesor del psoas, que disminuye hacia la arcada femoral o ligamento inguinal, donde está separado de la arteria por la cintilla iliopubiana o arco iliopectíneo.
3. **DEBAJO DEL ARCO FEMORAL.** La arcada femoral o ligamento inguinal y la arteria circunfleja profunda lateral cruzan su cara anterior. Debajo del arco femoral, el nervio femoral se localiza delante del psoas. Se relaciona: 1) *por fuera* con el psoasilíaco o iliopsoas y 2) *por dentro* con la cintilla iliopubiana, que lo separa de la arteria femoral.



Distribución

1. **RAMOS COLATERALES.** Dentro de la cavidad pelviana da origen a:
 - A. NERVIOS DEL ILIOPSOAS O PSOASILIACO. Para los músculos ilíaco y psoas.
 - B. NERVIOS DE LA ARTERIA FEMORAL. Son en número variable, una de ellas desciende con el femoral hasta el arco femoral o ligamento inguinal y luego se dirige al lado externo de los vasos femorales.
 - C. NERVIOS DEL PECTÍNEO. Nace por encima del arco femoral o ligamento inguinal, llega al pectíneo pasando por debajo del origen de los vasos femorales (Testut).
 - D. NERVIOS CUTÁNEO FEMORAL ANTEROLATERAL O FEMOROCUTÁNEO ANTEROEXTERNO. Es un nervio inconstante, se dirige hacia abajo, afuera y adelante, pasa por debajo del arco femoral de Falopio o ligamento inguinal, cerca de la espina ilíaca anterior superior y se anastomosa con el femorocutáneo, al cual puede reemplazar. Se distribuye en los tegumentos de la región anterolateral del muslo.
2. **RAMOS TERMINALES.** En la base del triángulo de Scarpa o triángulo femoral, cerca de la arcada femoral o ligamento inguinal y lateral a la arteria femoral, termina dividiéndose en cuatro ramas:
 - A. NERVIOS CUTÁNEO ANTERIOR MEDIAL O MUSCULOCUTÁNEO INTERNO. Es la rama anterior y medial del nervio femoral. Se divide ya en su origen en dos grupos:
 - i. **RAMOS MUSCULARES.** Son en número variable (uno a tres) cruzan oblicuamente la cara posterior de los vasos femorales y terminan innervando al músculo pectíneo y aductor mediano o largo.
 - ii. **RAMOS CUTÁNEOS.** Se distribuyen en los tegumentos de la parte medial y superior del muslo. Existe un ramo destinado a la articulación coxofemoral que se desprende de uno de los ramos cutáneos.
 - B. NERVIOS CUTÁNEO ANTERIOR LATERAL O MUSCULOCUTÁNEO EXTERNO. Es la rama anterior y lateral o externa del nervio femoral; se dirige hacia abajo y afuera entre el músculo iliopsoas y el músculo sartorio. Se divide en:
 - i. **RAMOS MUSCULARES.** Innervan al músculo sartorio. Está constituido por ramos cortos y ramos largos.
 - ii. **RAMOS CUTÁNEOS.** Este grupo se subdivide a la vez en:
 1. **RAMOS PERFORANTES CUTÁNEOS SUPERIOR Y MEDIO.** Primeramente se encuentran por debajo del sartorio o lo largo de su borde interno; posteriormente atraviesan éste músculo o rodean su borde interno, el **primero** en el tercio superior y el **segundo** en la parte media del muslo y se distribuyen en la piel de la región anterior y medial del muslo hasta la rodilla.
 2. **RAMO CUTÁNEO ACCESORIO DEL SAFENO.** Se encuentra por dentro de los anteriores, se divide en dos ramos secundarios:
 - a. **Ramo superficial.** Es **satélite de la vena safena interna o magna**. Desciende a lo largo del borde medial del sartorio y sigue con la vena safena interna o magna hasta la rodilla donde se anastomosa con el safeno o safeno interno.
 - b. **Ramo profundo.** Es **satélite de la arteria femoral**, ingresa en la vaina de los vasos femorales y discurre con ellos hasta el anillo del 3º aductor o hiato tendinoso del aductor.
 - C. NERVIOS DEL CUÁDRICEPS. Es la rama terminal profunda y externa del nervio femoral, se divide en cuatro ramos, para las cuatro porciones del músculo extensor de la pierna:



ANATOMÍA HUMANA

- I. **NERVIO DEL RECTO ANTERIOR O FEMORAL.** Es oblicuo hacia abajo y afuera. Inerva al músculo homónimo, al cual ingresa por su cara profunda, dividida en tres ramas.
 - II. **NERVIO DEL VASTO EXTERNO O LATERAL.** Se dirige hacia abajo y afuera, cruza la cara profunda del recto anterior o femoral y se distribuye en el músculo; una rama puede descender hasta la articulación de la rodilla.
 - III. **NERVIO DEL VASTO INTERNO O MEDIAL.** Primeramente desciende junto al nervio safeno (situado por fuera del mismo) y a nivel del vértice del triángulo de Scarpa o triángulo femoral se separa y se aplica sobre la cara interna del vasto medial, descendiendo aproximadamente hasta el anillo del 3° aductor o hiato tendinoso del aductor, para recién ingresar al músculo vasto medial. En su recorrido da filetes: 1) óseos, 2) periósticos y 3) filetes articulares.
 - IV. **NERVIO DEL VASTO INTERMEDIO.** Suele nacer del nervio del vasto interno o medial, discurre por el intersticio de los dos vastos, ingresa en el músculo y se distribuye en él. Existe una rama que puede llegar al músculo articular de la rodilla y a la sinovial de la articulación de la rodilla.
- D. **NERVIO SAFENO O SAFENO INTERNO.** Es la rama terminal profunda e interna del nervio femoral; se dirige hacia abajo y medialmente en la parte lateral de la vaina de los vasos femorales, al llegar al tercio medio se introduce en la vaina y se colocan en la cara anterior de la arteria femoral acompañándola hasta el anillo del 3° aductor o hiato tendinoso del aductor, en éste punto el nervio safeno sale de la vaina vascular, ya sea por un orificio propio o uno compartido con la arteria anastomótica mayor o descendente de la rodilla, colocándose debajo del músculo sartorio y dividiéndose a nivel del cóndilo interno del fémur en sus dos ramas terminales.
- I. **RAMOS COLATERALES.** Son:
 1. **RAMO CUTÁNEOFEMORAL.** Para la piel de la cara interna del muslo y la rodilla
 2. **RAMO CUTÁNEOTIBIAL.** Se distribuye en la piel de la región interna de la pantorrilla.
 3. **RAMO ARTICULAR.** Para la porción interna de la articulación de la rodilla
 - II. **RAMOS TERMINALES.** Son:
 1. **RAMO ROTULIANO O INFRAPATELARIS.** En primera instancia se encuentra por debajo del sartorio, luego perfora este músculo de atrás adelante, conformando de ésta manera el **tercer ramo perforante del músculo o ramo perforante inferior**, el cual termina distribuyéndose en la piel de la región patelar o rotuliana.
 2. **RAMO TIBIAL, CUTÁNEO CRURIS MEDIALIS.** Se superficializa y sigue a la vena safena interna o magna hasta la articulación del cuello del pie o talocrural. Termina dando ramos a la piel de la porción anterointerna de la garganta del pie, del maléolo interno y del borde interno o medial del pie. Inerva también a la articulación tibiotarsiana.

Anastomosis

El nervio femoral se anastomosa con:

1. Anastomosis entre las diferentes ramas del nervio femoral entre sí.
2. Nervio obturatorio u obturador.
3. Nervio genitofemoral.
4. Nervio femorocutáneo externo o cutáneo femoral lateral.
5. Nervio fibular común o ciático poplíteo externo.
6. Nervio tibial o ciático poplíteo interno.

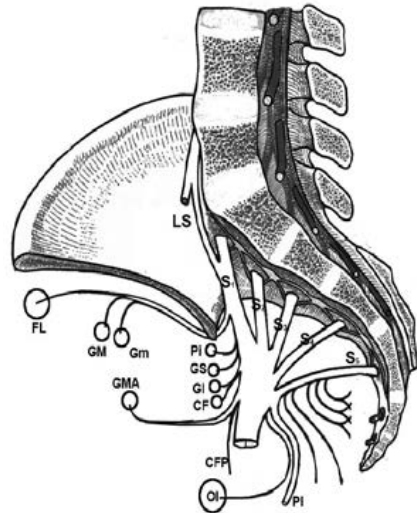
Funciones del Nervio Crural o Femoral

- **ACCIÓN MOTORA.** Al inervar el cuádriceps asegura la extensión de la rodilla y constituye a la vez la vía eferente del reflejo rotuliano o patelar.
- **ACCIÓN SENSITIVA.** Asegura la sensibilidad de la piel de la cara anterior y medial del muslo.
- **ACCIÓN VASOMOTORA.** Controla el flujo sanguíneo de los vasos femorales.

PLEXO SACRO

El *plexo sacro* está conformado por la unión del tronco lumbosacro y los ramos anteriores de los tres primeros sacros (S_1 , S_2 y S_3). A la vez, el tronco lumbosacro está constituido por la unión del ramo anterior de la quinta lumbar (L_5) con la rama anastomótica que le envía la cuarta (L_4).^[173]

1. **TRONCO LUMBOSACRO (L_5).** El ramo anterior de L_5 se une a S_1 .
2. **PRIMER SACRO (S_1).** El ramo anterior de S_1 se une a S_2 .
3. **SEGUNDO SACRO (S_2).** El ramo anterior de S_2 se une a S_3 .
4. **TERCER SACRO (S_3).** El ramo anterior se une al resto del plexo.



Situación y Relaciones

El plexo sacro tiene una forma triangular, cuya base corresponde a los agujeros sacros anteriores y su vértice a la parte anteroinferior de la escotadura ciática. Se encuentra localizado por delante del músculo piramidal. Está cubierta por la aponeurosis pélvica que lo separa de los vasos hipogástricos y de las vísceras intrapélvicas.

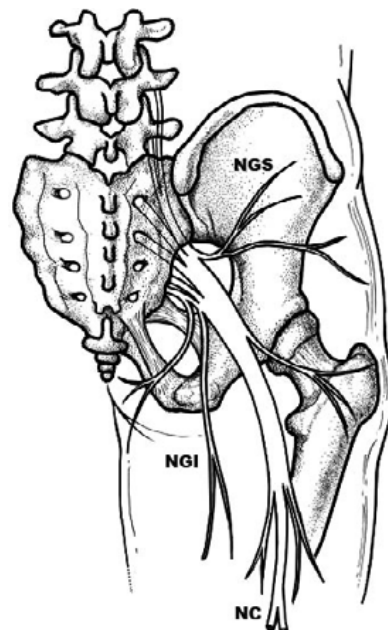
Anastomosis

El plexo sacro se anastomosa con:

- **PLEXO LUMBAR.** Por intermedio de la rama que la cuarta lumbar envía al tronco lumbosacro.
- **PLEXO SACROCOCCÍGEO.** A través del ramo descendente de la rama anterior del cuarto par sacro.
- **GRAN SIMPÁTICO.** Por intermedio de los ramos comunicantes que van desde las ramas de origen del plexo a los ganglios simpáticos sacros.
- **PLEXO HIPOGÁSTRICO.**

Distribución

1. **RAMOS COLATERALES.** Los ramos colaterales del *plexo sacro* propiamente dicho son:
 - A. **NERVIO GLÚTEO SUPERIOR.** Nace de la cara posterior del tronco lumbosacro (*raíz superior*) y de la primera sacra (*raíz inferior*), ambas raíces (L_5 - S_1) se unen en la porción más alta de la escotadura ciática o incisura isquiática mayor. Sale de la pelvis a través de ésta escotadura por encima del músculo piriforme o piramidal, debajo y fuera de la arteria y las venas glúteas. Ingresa a la región profunda de la nalga, en contacto con el hueso; asciende entre los planos musculares de los glúteos medio y mínimo, por debajo de la rama profunda de la arteria glútea. Termina dividiéndose en dos ramos:
 - i. **RAMO SUPERIOR.** Sigue a lo largo de la línea semicircular o curva anterior, termina distribuyéndose entre los músculos glúteos medio y mínimo.



ANATOMÍA HUMANA

- ii. **RAMO INFERIOR.** Se dirige transversalmente de adentro afuera, entre el glúteo medio y mínimo, a los cuales proporciona algunos ramos y termina innervando el tensor de la fascia lata.
 - B. **NERVIO DEL MÚSCULO PIRAMIDAL O PIRIFORME.** Nace de la cara posterior del plexo y proviene del segundo nervio sacro (S_2). Se dirige hacia fuera, directamente a la cara anterior del músculo, inmediatamente después de salir de la pelvis.
 - C. **NERVIO DEL GÉMINO O GEMELO SUPERIOR.** Nace de la cara anterior del vértice del plexo sacro o del nervio del **obturador interno**. Llega al músculo por su cara anterior o profunda.
 - D. **NERVIO DEL CUADRADO FEMORAL Y GÉMINO O GEMELO INFERIOR.** Generalmente nace del tronco lumbosacro y del primer sacro (L_5-S_1). Sale de la pelvis por la parte inferior de la escotadura ciática o incisura isquiática mayor, debajo del músculo piriforme y oculto por el tronco del ciático. Se desliza por la cara profunda del gémino o gemelo superior y del obturador interno, que lo separan del nervio ciático mayor o isquiático. Termina distribuyéndose en los en el **gémino inferior** y el cuadrado crural o femoral. Además, proporciona ramas colaterales sensitivas para la cara posterior de la articulación coxofemoral.
 - E. **NERVIO DEL OBTURADOR INTERNO.** Nace de la cara anterior del cordón nervioso formado por el tronco lumbosacro y la primera sacra (L_5-S_1). Sale de la cavidad pélvica por la parte inferior de la escotadura ciática o incisura isquiática mayor, debajo del músculo piramidal o piriforme, contornea la espina isquiática o ciática, lateral o por fuera del nervio y vasos pudendos internos, ingresa de nuevo a la pelvis por la escotadura ciática o incisura isquiática menor; posteriormente se aplica a la cara medial del obturador, en el cual termina distribuyéndose. En ocasiones puede dar origen al nervio del gémino o gemelo superior.
 - F. **NERVIO GLÚTEO INFERIOR (O RAMO MOTOR DEL CIÁTICO MENOR).** Nace de la cara posterior del plexo y procede del tronco lumbosacro y de las dos primeras sacras (L_5, S_1 y S_2), sale de la pelvis por debajo del piriforme o piramidal, por la parte inferior del escotadura ciática o incisura isquiática mayor, por detrás del borde interno del nervio isquiático o ciático mayor. A nivel de la región glútea termina innervando al músculo glúteo mayor por su cara profunda.
 - G. **NERVIO CUTÁNEO FEMORAL POSTERIOR O CUTÁNEO DORSAL DEL MUSLO (O RAMO SENSITIVO DEL CIÁTICO MENOR).** Procede generalmente de la segunda sacra (S_2). Desciende contra la cara posterior del nervio isquiático o ciático mayor cubierto por el glúteo máximo; en el muslo es vertical bajo la fascia lata; cruza la cara posterior de la porción larga del bíceps femoral. Sigue entre la aponeurosis o fascia superficial y profunda del hueco poplíteo hasta la parte superior de la pierna; seguidamente atraviesa la fascia y se extiende hasta la parte media de la cara posterior de la pierna. En su trayecto brinda los siguientes ramos:
 - i. **RAMO CUTÁNEO GLÚTEO.** Este nervio se distribuye en la piel de la parte inferior de la nalga.
 - ii. **RAMO PERINEAL.** Llamado también *nervio de Soemmering*, se dirige hacia delante y hacia adentro, sigue el surco genitofemoral y termina en la piel del periné, de las bolsas o de los labios mayores.
 - iii. **RAMOS FEMORALES Y POPLÍTEOS.** Atraviesan la aponeurosis o fascia y se distribuyen en la piel de la cara posterior del muslo y del hueco poplíteo. El ramo terminal de la rama cutánea se pierde en la piel de la porción posterosuperior de la pierna y se anastomosa con el nervio safeno externo, rama del nervio ciático poplíteo interno o nervio tibial.
2. **RAMOS TERMINALES.** El plexo sacro presenta un solo ramo terminal y es el nervio isquiático o ciático (mayor).

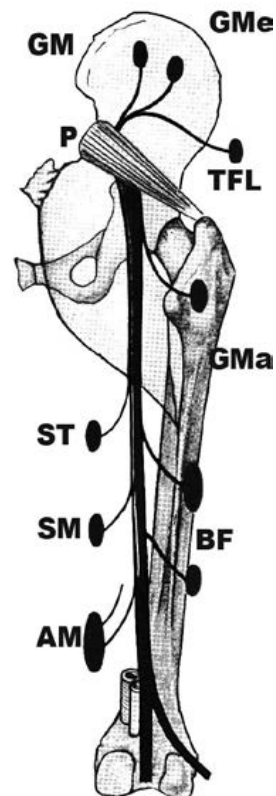
OMAR CAMPOHERMOSO RODRÍGUEZ
NERVIO ISQUIÁTICO O CIÁTICO MAYOR
(Motor Sensitivo)

El nervio *isquiático* o *ciático mayor* (gr. *ischion*, lat. *sciatica*, *ceática* = cadera) es el nervio más voluminoso y largo del cuerpo humano. Está constituido por las fibras provenientes de las ramas lumbares y sacras que entran en la constitución del plexo sacro (L₅, S₁, S₂ y S₃).^[174] La unión de estas ramas, se realiza en el borde anterior de la escotadura ciática o incisura isquiática mayor, en borde inferior del músculo piriforme y por detrás del borde posterior del músculo obturador interno, por debajo de la espina ciática.

Trayecto y Relaciones

Se extiende desde la pelvis a la fosa poplítea. Sale de la pelvis por la parte inferior de la escotadura ciática o incisura isquiática mayor e ingresa a la nalga, desciende verticalmente por el espacio comprendido entre el isquión y el trocánter mayor, el *canal isquiotrocantéreo*, luego sigue el eje de la región posterior del muslo hasta el vértice de la fosa poplítea, donde termina bifurcándose en los nervios tibial o fibular común. Sus relaciones son:

1. **EN LA INCISURA ISQUIÁTICA O ESCOTADURA CIÁTICA MAYOR.** El nervio isquiático o ciático se encuentra por debajo del músculo piramidal o piriforme, por fuera (lateral) de la arteria glútea inferior, de los vasos y nervios pudendos internos, así como del nervio del obturador interno. El nervio glúteo inferior se encuentra por detrás de él (a lo largo de su borde interno). Además el nervio isquiático cubre al nervio del gémino o gemelo inferior y del cuadrado femoral.
2. **EN LA REGIÓN GLÚTEA.** Desciende entre el glúteo mayor (situado por detrás del nervio) y el plano de los géminos o gemelos, del obturador interno y del cuadrado femoral (por delante), los cuales lo separan, por arriba, de la cara posterior de la articulación coxal o de la cadera. En este punto, recibe a una rama de la *arteria glútea inferior*, la cual se denomina *arteria comitans nervi ischiadici*. Se relaciona también con el nervio glúteo inferior o ciático menor.
3. **EN LA PARTE POSTERIOR DEL MUSLO.** Desciende acompañado de la arteria del isquiático o ciático; sigue la línea áspera del fémur y entra en relación:
 - A. **POR DELANTE.** Con los fascículos de origen del aductor mayor y de la porción o cabeza corta del bíceps.
 - B. **POR DETRÁS.** Está cubierto por la porción o cabeza larga del bíceps femoral. Más abajo se aproxima al borde externo del semimembranoso y corre por el canal que le forman éste músculo por dentro y el bíceps por fuera.



Distribución

1. **RAMAS COLATERALES.** Son:
 - A. **RAMOS MUSCULARES.** Suministra ramos a los músculos de la región posterior del muslo. Estas ramas colaterales son:
 - i. *NERVIO SUPERIOR DEL SEMITENDINOSO.*
 - ii. *NERVIO DE LA PORCIÓN O CABEZA LARGA DEL BÍCEPS FEMORAL.*
 - iii. *NERVIO INFERIOR DEL SEMITENDINOSO.*
 - iv. *NERVIO DEL SEMIMEMBRANOSO.*
 - v. *NERVIO DEL ADUCTOR MAYOR.*
 - vi. *NERVIO DE LA PORCIÓN O CABEZA CORTA DEL BÍCEPS FEMORAL.*
 - B. **RAMOS ARTICULARES.** Destinado a la porción externa de la articulación de la rodilla

ANATOMÍA HUMANA

2. RAMAS TERMINALES. Son:

- A. EL NERVO FIBULAR O PERONEO COMÚN O CIÁTICO POPLÍTEO EXTERNO.
- B. EL NERVO TIBIAL O CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO.

Funciones del Nervio Isquiático o Ciático.

- **ACCIÓN MOTORA.** El nervio isquiático es un nervio esencialmente motor, que se encarga de la flexión de la pierna sobre el muslo.

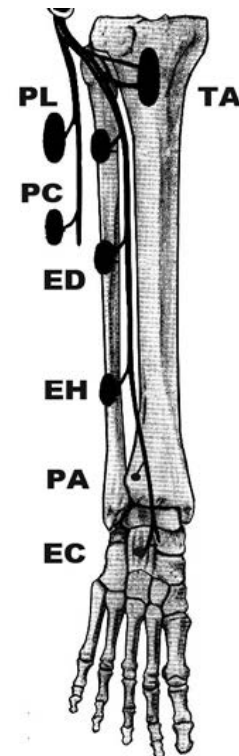
NERVIO PERONEO (FIBULAR) COMÚN O CIÁTICO POPLÍTEO EXTERNO (Ciático Peroneo)

El peroneo común es el ramo de bifurcación externa del nervio isquiático o ciático mayor. Generalmente nace a nivel del vértice de la fosa poplítea; se puede encontrar división alta, es decir, en la región glútea o más aún en la pelvis. A veces el nervio peroneo cursa por encima de piriforme o piramidal, otras veces lo perfora.^[175] Brinda inervación *motora y sensitiva*, a los músculos y piel de la región anterolateral de la pierna y de la región dorsal del pie.

Trayecto y Relaciones

Tiene un trayecto oblicuo hacia abajo y afuera (a lo largo del tendón del bíceps femoral), desciende hasta alcanzar la cabeza de la fíbula o peroné, contornea el cuello e ingresa en la parte lateral de la pierna, donde se divide en: 1) el nervio peroneo (fibular) superficial o musculocutáneo y 2) nervio peroneo (fibular) profundo o tibial anterior. Sus relaciones son:

1. **EN EL HUECO O FOSA POPLÍTEA.** Se localiza por debajo de la aponeurosis o fascia, desciende a lo largo del borde interno del bíceps, por fuera del paquete o pedículo vasculonervioso poplíteo, alejándose del nervio tibial; cruza la cara posterior del gastrocnemio lateral la cual lo separa de la articulación de la rodilla y de la articulación peronea superior o tibiofibular superior; más abajo se aplica a la cara posterior del sóleo (que lo separa de la cara profunda del peroné o fíbula).
2. **EN LA REGIÓN EXTERNA O LATERAL DE LA PIERNA.** Atraviesa el septo intermuscular crural posterior y contornea el cuello de la fíbula, cubierto por el origen del músculo peroneo lateral o fibular largo; en éste sitio se divide en sus dos ramas terminales.



Distribución

1. RAMOS COLATERALES. Son:^[176]

- A. **RAMO ARTICULAR.** Se dirige verticalmente entre el bíceps y el fémur y llega a la parte externa de la articulación de la rodilla. Algunos filetes alcanzan la articulación tibiofibular superior.
- B. **NERVIO CUTÁNEO SURAL LATERAL O ACCESORIO DEL SAFENO EXTERNO (SAFENO PERONEO).** Nace a nivel del borde superior del cóndilo externo, se dirige hacia atrás, perfora la fascia y se anastomosa con el nervio cutáneo sural medial o safeno externo, ramo colateral del tibial o ciático poplíteo interno. Ambos descienden hasta el maléolo lateral y la cara lateral del talón,
- C. **NERVIO CUTÁNEO PERONEO O CUTÁNEO FIBULAR.** Nace del nervio peroneo (fibular) común o ciático poplíteo externo a la altura del cóndilo externo del fémur, a menudo por un tronco común con el anterior, atraviesa la aponeurosis y se distribuye en los tegumentos de la cara externa de la rodilla y la pierna.

175 Peter L. Williams, *Gray Anatomía*, Barcelona: Ed. Salvat S.A. 1985. t. I, p. 663

176 Latarjet M. Ruiz-Liar A. *Anatomía*. 4ª edición. Buenos Aires: Ed. Panamericana; 2004 t. I, p. 859

- D. NERVIOS SUPERIORES DEL TIBIAL ANTERIOR. Generalmente son en número de dos, nacen del extremo inferior del tronco peroneo (fibular) o ciático poplíteo externo a nivel del cuello de la fíbula. Se dirigen hacia adentro, pasan entre las inserciones peroneas del músculo extensor común de los dedos, bajo un arco fibroso formado por el tabique intermuscular anterior y se pierden en los fascículos superiores del tibial anterior.

2. **RAMOS TERMINALES.** Son:

- A. NERVIOS PERONEO (FIBULAR) SUPERFICIAL O MUSCULOCUTÁNEO. Es la rama de bifurcación externa del peroneo común, desciende verticalmente a lo largo de la cara lateral del peroné o fíbula, entre las inserciones del músculo peroneo lateral largo o fibular largo; luego, puede descender entre los dos peroneos (largo y corto) y el tabique intermuscular anterior hasta el tercio inferior de la pierna o perforar la aponeurosis y hacerse superficial. Posteriormente se dirige hacia el dorso del pie y se divide en sus dos ramas terminales.

- i. **RAMOS COLATERALES.** Son: 1) nervios peroneo lateral o fibular largo, 2) nervio para el peroneo corto o fibular corto, 3) peroneo anterior o fibular tercero (*tertius*) y 4) un pequeño ramo maleolar lateral en la porción subcutánea de la región inferior y lateral de la pierna.

- ii. **RAMOS TERMINALES.** Son:

1. **RAMO INTERNO O MEDIAL.** Se subdivide a la vez, en la garganta del pie, en:

- a. **Ramo Interno.** Conformar el *nervio colateral dorsal interno del hallux*.

- b. **Ramo Medio.** Llega al primer espacio interóseo, se anastomosa con el nervio tibial y se divide en: 1) *colateral dorsal externo del hallux* y 2) *colateral dorsal interno del II dedo*.

- c. **Ramo Externo.** Discurre por el segundo espacio interóseo y se divide en: 1) *colateral dorsal externo del II dedo* y 2) *colateral dorsal interno del III dedo*.

2. **RAMO EXTERNO O LATERAL.** Discurre por el tercer espacio y se divide en: 1) *colateral dorsal externa del III dedo* y 2) *colateral dorsal interna del IV dedo*. En ocasiones se anastomosa con el safeno externo y da una rama externa que se divide en: 1) *colateral dorsal externo del IV dedo* y 2) *colateral dorsal interno del V dedo*.



- B. NERVIOS PERONEO (FIBULAR) PROFUNDO O TIBIAL ANTERIOR. Es la rama medial de bifurcación del nervio fibular común o ciático poplíteo interno, nace a la altura de la cara lateral del cuello de la fíbula. Se dirige hacia abajo y hacia adentro, aplicado sobre la cara externa del peroné, entre las inserciones del músculo peroneo largo, sobre la cabeza y el cuello del peroné; seguidamente pasa a través de las inserciones peroneas del músculo extensor largo de los dedos; al llegar sobre el ligamento interóseo, desciende a lo largo de la pierna, colocado primeramente entre el extensor largo de los dedos y el tibial anterior y luego, entre éste último y el extensor largo del hallux.

La arteria tibial anterior, se encuentra localizada primeramente por dentro del nervio, lo cruza a manera de una "X" y se sitúa en la parte externa a nivel de la garganta del pie o articulación talocrural. El extensor largo del hallux, cruza el nervio tibial y la arteria por delante. A nivel de la articulación talocrural, el nervio (que se encuentra por dentro de los vasos tibiales anteriores) pasa con ellos debajo del ligamento anular anterior o retináculo de los extensores del tarso y se divide en sus dos ramas terminales.

- i. **RAMOS COLATERALES.** Son:

1. **RAMOS MUSCULARES.** Para el tibial anterior, el extensor común o largo de los dedos, el extensor largo del hallux y el tercer peroneo o *fibular tertius* o fíbula anterior (ocasionalmente).

2. **RAMO ARTICULAR.** Destinado a la articulación tibiotarsiana o talocrural.

ANATOMÍA HUMANA

II. RAMOS TERMINALES.

1. **RAMO EXTERNO O LATERAL O NERVO DEL PEDIO.** Toma una dirección oblicua y lateral, entre el tarso y la cara inferior del extensor corto de los dedos del pie o pedio, en el cuál termina.
2. **RAMA INTERNA O MEDIAL.** Continúa el trayecto del nervio tibial anterior, desciende hacia el primer espacio interóseo (medial al extensor corto de los dedos y lateral al tendón del extensor largo del hallux) y se anastomosa con una de las divisiones del nervio musculocutáneo o peroneo superficial.

Funciones del Nervio Ciático Poplíteo Externo o Peroneo Común

- **ACCIÓN MOTORA.** Es el encargado de la *flexión dorsal del pie y de los dedos*.
- **ACCIÓN SENSITIVA.** Permite la sensibilidad de la cara lateral de la pierna, el dorso del pie y la mayor parte de la cara dorsal de los dedos.
- **ACCIÓN VASOMOTORA.** Controla el flujo sanguíneo de los vasos tibiales anteriores.
- **ACCIÓN PROPIOCEPTIVA.** Mantiene el equilibrio del pie con respecto a la pierna.

NERVIO TIBIAL O CIÁTICO POPLÍTEO INTERNO (*Ciático Tibial*)

El nervio tibial o ciático poplíteo interno, es la rama de bifurcación interna del nervio ciático mayor o isquiático, resulta ser más voluminoso que el externo o peroneo común. Brinda inervación motora y sensitiva a los músculos de la pierna y de la planta del pie, y a los tegumentos de la región plantar.

Trayecto y Relaciones

Se extiende desde el ángulo superior del hueco o fosa poplítea hasta el anillo o arco tendinoso del sóleo, donde toma el nombre de *nervio tibial posterior*. Sus relaciones son:

- **EN EL HUECO O FOSA POPLÍTEA.** Atraviesa en línea recta el rombo poplíteo (conforma el eje mayor del rombo) formado por el bíceps femoral y semitendinoso, por arriba, los gastrocnemios externo o interno por abajo; está separado del esqueleto de la rodilla por el músculo poplíteo. Se encuentra por fuera de la vena, en un plano más superficial: la arteria está situada por dentro de la vena y en un plano más profundo (escala poplíteo). El nervio se encuentra rodeado por un tejido celuloadiposo.
- **EN LA REGIÓN POSTERIOR DE LA PIERNA.** Recorre algunos centímetros, cubierto por los gastrocnemios (por atrás) y sobre el músculo poplíteo (por delante) del que está separado por los vasos poplíteos.



Distribución

Los ramos colaterales del nervio ciático poplíteo interno o tibial, son:

1. **RAMOS MUSCULARES.** Son.
 - A. NERVIOS DE LOS GASTROCNEMIOS LATERAL Y MEDIAL.
 - B. NERVO DEL SÓLEO.
 - C. NERVO DEL PLANTAR DELGADO.
 - D. NERVO DEL POPLÍTEO Y DEL LIGAMENTO INTERÓSEO.
2. **RAMO ARTICULAR POSTERIOR DE LA RODILLA.** Acompañan a las ramas articulares de la arteria poplíteo.
3. **NERVIO CUTÁNEO SURAL MEDIAL O SAFENO EXTERNO (SAFENO TIBIAL).** Nace del nervio tibial o ciático poplíteo interno, a nivel de la parte media de la fosa poplíteo, llega al intersticio conformado

por los dos gastrocnemios o gemelos y por delante de la vaina aponeurótica de la vena safena externa o parva. Atraviesa la aponeurosis por el mismo orificio que la vena a un nivel variable recibe la anastomosis del cutáneo sural lateral y forman el **nervio sural**. Se coloca a lo largo del borde externo del tendón calcáneo o de Aquiles, la vena safena parva se coloca por dentro de él. Llega al borde posterior del maléolo lateral y lo contornea de atrás hacia delante, para localizarse seguidamente en el borde lateral del pie, el cual recorre hasta alcanzar el quinto dedo; puede terminar de dos maneras: 1) formando la *colateral dorsal externa* de este dedo, o 2) dando los tres últimos nervios colaterales dorsales: colateral dorsal externa del cuarto dedo y las dos colaterales dorsales del quinto.

NERVIO TIBIAL (Motor Sensitivo)

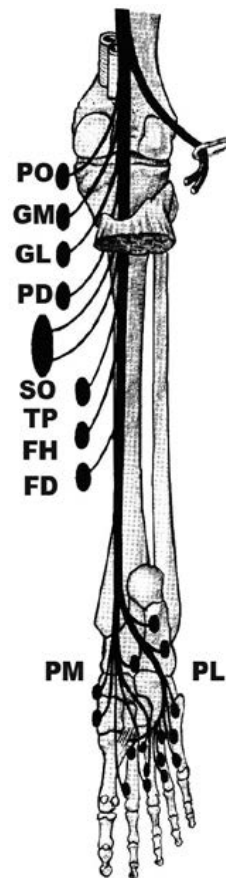
El *nervio tibial* (posterior) se inicia a nivel del anillo o arco tendinoso del sóleo, es continuación del tibial o ciático poplíteo interno, es motor y sensitivo, recorre la cara posterior de la pierna, siguiendo un trayecto descendente (oblicuo hacia abajo y adentro). En los dos tercios superiores de la pierna, el nervio tibial posterior discurre entre las dos capas musculares de ésta región y en el tercio inferior, el nervio desciende por el borde interno del tendón calcáneo o de **Aquiles**.

Relaciones

1. **POR DELANTE.** El nervio se relaciona, sucesivamente de arriba hacia abajo, con: el tibial posterior, el flexor común profundo o flexor tibial y en la parte inferior de la pierna se sitúa en el intersticio formado por el flexor común de los dedos y el flexor propio del hallux.
2. **POR ATRÁS Y ARRIBA.** El nervio tibial está cubierto por la aponeurosis y los músculos superficiales, sóleo, plantar delgado y los dos gastrocnemios. Por atrás y abajo, el nervio tibial está oculto por el borde interno del tendón calcáneo o de Aquiles y cubierto solo por las aponeurosis superficial y profunda.
3. **A NIVEL DE LA PIERNA.** El nervio está situado por detrás de la arteria fibular; más abajo cruza la cara posterior de la arteria tibial posterior.
4. **A NIVEL DEL SURCO O CONDUCTO CALCÁNEO.** El nervio se encuentra debajo del flexor largo de los dedos y lateral al flexor largo del hallux, se sitúa por debajo y detrás de la arteria y se divide antes que ésta.

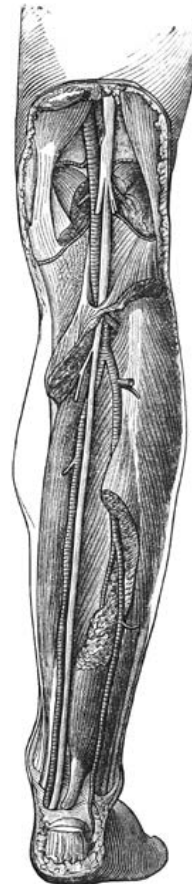
Distribución

1. **RAMOS COLATERALES.** Inervan a los músculos profundos de la región posterior de la pierna, a la articulación tibiotalar, la piel del talón y de la planta del pie. Los ramos son:
 - A. **RAMOS MUSCULARES.** Estos ramos nacen del a parte superior del nervio y son: *nervio del poplíteo, nervios del tibial posterior y del flexor largo de los dedos, nervio del flexor largo del hallux*; en ocasiones existe un ramo para el sóleo; *ramo anterior o inferior del sóleo*.
 - B. **RAMO ARTICULAR.** Nace del tibial posterior por encima de su bifurcación y se distribuye en la parte externa de la articulación talocrural.
 - C. **NERVIO CALCÁNEO INTERNO O MEDIAL.** Es un ramo sensitivo que se distribuye en la piel de la cara interna o medial del talón.
 - D. **NERVIO CUTÁNEO PLANTAR.** Puede nacer de un mismo tronco común con la anterior. Se distribuye en la piel de la planta del pie.
2. **RAMOS TERMINALES.** Al llegar al surco o conducto calcáneo, a nivel de la punta del maléolo medial, el nervio tibial posterior se divide en:
 - A. **NERVIO PLANTAR EXTERNO O LATERAL.** Nace bajo el retináculo flexor y se dirige hacia delante y afuera, entre el flexor corto de los dedos y el cuadrado plantar. Es interno a la arteria plantar externa.



ANATOMÍA HUMANA

- I. **RAMOS COLATERALES.** Destinados al accesorio del flexor largo (fascículo externo) y al músculo abductor del quinto dedo.
- II. **RAMOS TERMINALES.** Son:
 1. **RAMO SUPERFICIAL.** Discurre a lo largo del flexor corto del quinto dedo, posteriormente se divide en dos ramas secundarias:
 - a. **Ramo interno**, resultaría ser el nervio digital del cuarto espacio, el cual da origen al: 1) colateral plantar externo del cuarto dedo y 2) colateral plantar interno del quinto dedo.
 - b. **Ramo externo**, inerva a los músculos abductor, flexor corto y oponente del quinto dedo y termina formando el colateral plantar externo del quinto dedo.
 2. **RAMO PROFUNDO.** Se acompaña de la arteria plantar lateral, se profundiza entre el aductor oblicuo del hallux y los interóseos plantares. Brinda inervación a: 1) el tercero y cuarto lumbricales, 2) el aductor oblicuo y aductor transverso, y 3) los músculos interóseos plantares y dorsales.
- B. **NERVIO PLANTAR INTERNO O MEDIAL.** Es el mayor de los ramos terminales del nervio tibial y se origina por debajo del retináculo flexor, profundo al aductor del hallux, después se dirige hacia la planta del pie y se sitúa entre el abductor del hallux y el flexor corto de los dedos. Es externo a la arteria plantar interna. Inerva éstos músculos y la piel de la cara interna del pie.
 - I. **RAMOS COLATERALES.** Son:
 1. **RAMOS CUTÁNEOS.** Para la piel del talón y la parte interna de la región plantar.
 2. **RAMOS ARTICULARES.** Para las articulaciones vecinas.
 3. **RAMOS MUSCULARES.** Para el aductor del hallux, el flexor corto plantar y el accesorio (solo la porción interna) del flexor corto de los dedos del pie.
 - II. **RAMOS TERMINALES.** Al llegar a la base del primer metatarsiano, el nervio plantar interno se divide en:
 1. **RAMO INTERNO O MEDIAL.** Acompaña a la arteria plantar interna. Se dirige hacia delante a lo largo del borde interno del tendón del flexor largo del hallux, da un ramo al músculo flexor corto del hallux y termina formando el *colateral plantar interno del hallux*.
 2. **RAMO EXTERNO O LATERAL.** En su recorrido cruza la cara inferior del tendón del flexor largo de los dedos y sigue el borde externo del flexor largo del hallux. Al llegar al extremo posterior del primer espacio interóseo, se divide en tres ramos: *nervios digitales plantares del 1°, 2° y 3° espacios interóseos*.
 - a. **Nervio digital del primer espacio.** Discurre por fuera del tendón del músculo flexor largo del hallux; brinda el nervio del 1° lumbrical y al llegar a la extremidad anterior del primer espacio interóseo se divide en: 1) nervio colateral plantar externo del hallux y 2) nervio colateral plantar interno del segundo dedo.
 - b. **Nervio digital del segundo espacio.** En su trayecto hacia el segundo espacio interóseo, cruza la cara inferior o superficial del tendón flexor del segundo dedo. Brinda inervación al segundo lumbrical y se divide en: 1) el nervio colateral plantar externo del segundo dedo y 2) el colateral plantar interno del tercer dedo.
 - c. **Nervio digital del tercer espacio.** Alcanza el tercer espacio interóseo y se divide en: 1) el colateral plantar externo del tercer dedo y 2) el colateral plantar interno del cuarto dedo. Este nervio digital se anastomosa con el plantar externo.



Funciones del Nervio Tibial o Ciático Poplíteo Interno

- **ACCIÓN MOTORA.** Permite la *flexión plantar* del pie y de los dedos. Mantiene la concavidad longitudinal del arco o bóveda plantar.
- **ACCIÓN SENSITIVA.** Permite la sensibilidad de la cara posterior de la pierna, del talón, de la cara plantar del pie y de los dedos.

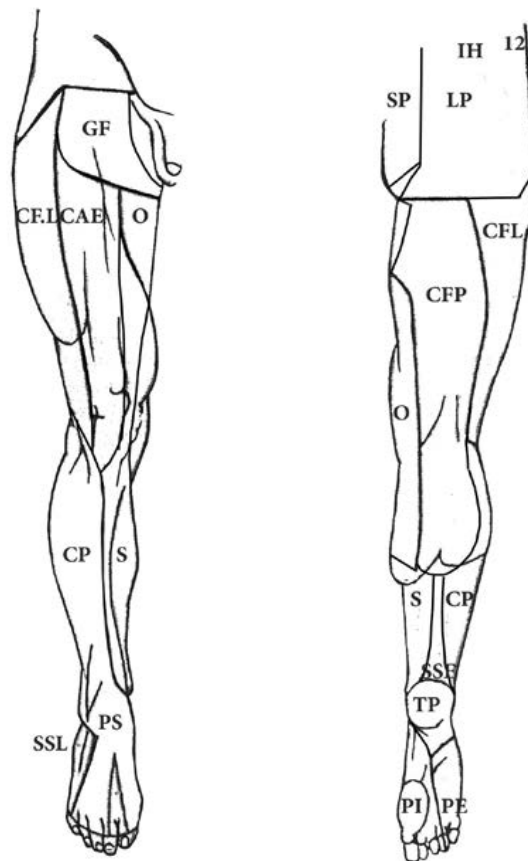
Lesiones Nerviosas^[177]

1. **LESIÓN DEL FEMORAL.** El nervio femoral se lesiona a nivel del anillo femoral de la región inguinofemoral. En la parálisis del nervio femoral, se altera la extensión de la pierna por atrofia del músculo cuádriceps.
2. **LESIÓN DEL NERVIO OBTURADOR.** El obturador se lesiona en el canal subpubiano. En la parálisis del nervio obturador se atrofian los músculos aductores del cual resulta una parcial abolición de la aproximación del muslo.
3. **LESIÓN DEL NERVIO FIBULAR.** El fibular se lesiona a nivel de la cabeza del peroné o fíbula. Se paralizan los músculos extensores, tibial anterior y peroneos, se afecta la extensión dorsal del pie y disminución de la versión e inversión del pie del cual resulta el pie caído o equino. La potente tracción del tríceps sural ocasiona la deformación del pie en pie equino varo. La marcha se dificulta por la flexión exagerada de la pierna para impedir tropezar el pie caído, de lo cual resulta la marcha de gallina.
4. **LESIÓN DEL NERVIO TIBIAL.** El nervio tibial se lesiona a nivel de la fosa poplíteica. Su lesión paraliza los músculos flexores, el tibial posterior y los interóseos, lo que afecta la flexión plantar y de los dedos del pie. La tracción de los extensores produce el pie calcáneo o pie talo.

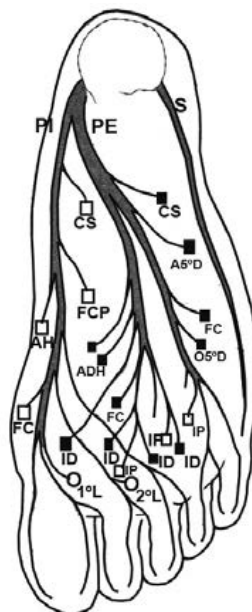
Inervación Superficial

El miembro inferior está inervado por varios nervios sensitivos, tanto del plexo lumbar (nervios: femoral, cutáneo femoral externo, genitofemoral y obturador) como del plexo sacro (nervios: isquiático, tibial y peroneos) , es de mucha importancia conocer la inervación cutánea:

1. **GLÚTEA.** *Esta inervado por los nervios cluniales;*
 - A. SUPERIOR. Ramos cutáneos del 12º intercostal, del iliohipogástrico e ilioinguinal.
 - B. MEDIAL. Ramos cutáneos sacros.
 - C. LATERAL. Ramos del cutáneo femoral lateral.
 - D. INFERIOR. Ramos del cutáneo femoral posterior.
2. **INGUINO-FEMORAL.** La región anterior está inervado por genitofemoral, la región medial por la rama genital del ilioinguinal.
3. **FEMORAL.** El segmento lateral está inervado por el cutáneo femoral lateral, el segmento anterior por el cutáneo anteroexterno (musculocutáneo externo). El segmento medial por el cutáneo anterointerno (musculocutáneo interno), el segmento posterior por el cutáneo femoral posterior.
4. **RODILLA.** El segmento anterior por el cutáneo anteroexterno, la parte externa por el cutáneo peroneo, la parte interna por el obturador. La región poplíteica por el cutáneo femoral posterior.
5. **PIERNA.** El segmento lateral por el nervio cutáneo peroneo y el cutáneo sural externo, el segmento medial por el safeno.
6. **TALÓN.** El segmento interno está inervado por el nervio calcáneo interno y el externo por el plantar externo.
7. **PIE.** La región dorsal está inervado por el nervio safeno sural externo, el primer espacio interdigital por el nervio peroneo profundo. La planta del pie por los plantares medial y lateral.



INERVACIÓN SENSITIVA DE LA PIEL DEL MIEMBRO INFERIOR: 1, ANTERIOR (GENITOFEMORAL, CUTÁNEOFEMORAL LATERAL, CUTÁNEOLANTEROEXTERNO, OBTURADOR, CUTÁNEOPERONEO, SAFENO, SAFENOSURAL LATERAL Y PERONEO SUPERFICIAL) Y 2. POSTERIOR (SACROS POSTERIORES, LUMBAR POSTERIOR, CUTÁNEOFEMORAL POSTERIOR, CUTÁNEOFEMORAL LATERAL, OBTURADOR, SAFENO, CUTÁNEO PERONEO, TIBIAL POSTERIOR, PLANTAR INTERNO Y PLANTAR EXTERNO). (GARDNER)



1. NERVIU PLANTAR INTERNO (PI), 2. NERVIU PLANTAR EXTERNO (PE), 3. NERVIU SAFENO (CHUSID)

16^o Lección

Primera Parte Anatomía Funcional de los Miembros

Miembro Superior e Inferior. Anatomía Funcional:

- Biomecánica del Miembro Superior.
- Biomecánica del Miembro Inferior.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir los ejes de los movimientos
- Describir los movimientos de las miembros apendiculares.
- Describir los ángulos de flexión extensión abducción y aducción.

Tarea:

1. Dibujar los diferentes movimientos apndiculares.
2. Definir: Flexión extensión abducción, aducción y circunducción.

Anatomía Funcional

BIOMECÁNICA DEL MIEMBRO SUPERIOR

El hombre después de hacerse erecto tiene libre los miembros superiores, los mismos que intervienen en forma accesoria en la marcha —en el balanceo— y la acción de trepar y de esta manera puede asir, manipular y lanzar los objetos,

Hombro

El hombro está constituido por cinco articulaciones que conforman el complejo articular del hombro que funcionan simultáneamente, según proporciones variables en el transcurso de los movimientos. Estas cinco articulaciones se clasifican:^[178]

1. **PRIMER GRUPO:**
 - a. ARTICULACIÓN ESCAPULOHUMERAL. Verdadera y principal articulación del hombro (glenohumeral).
 - b. ARTICULACIÓN SUBDELTOIDEA. Falsa articulación y accesoria.
2. **SEGUNDO GRUPO:**
 - a. ARTICULACIÓN ESCAPULOTORÁCICA. Falsa articulación (sisarcosis) y principal del hombro.
 - b. ARTICULACIÓN ACROMIOCLAVICULAR. Verdadera articulación y accesoria.
 - c. ARTICULACIÓN ESTERNOCLAVICULAR. Verdadera articulación y accesoria.

Movimientos de la Cintura Escapular

1. **MOVIMIENTOS DE DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL OMÓPLATO.**
 - a. CUANDO EL OMÓPLATO SE DESPLAZA HACIA DENTRO:
 - i. Tiende la escápula a orientarse en el plano frontal.
 - ii. La cavidad glenoidea se dirige más directamente hacia fuera.
 - iii. La porción externa de la clavícula se dirige hacia dentro y hacia atrás.
 - iv. El ángulo entre la clavícula y el omóplato tiende a abrirse ($> 60^\circ$).
 - b. CUANDO EL OMÓPLATO SE DESPLAZA HACIA FUERA:
 - i. Tiende el omóplato a orientarse en el plano sagital.
 - ii. La porción externa de la clavícula se dirige hacia fuera y hacia delante y su eje longitudinal tiende a hacerse frontal; es entonces cuando el diámetro transversal de los hombros alcanza su máxima amplitud.
 - iii. El ángulo entre la clavícula y el omóplato tiende a cerrarse.
 - iv. Entre estas dos posiciones extremas, el plano del omóplato forma un ángulo diedro de 40 a 45° , que corresponde a la amplitud global del cambio de orientación de la glenoides en el plano horizontal, es decir alrededor de un eje vertical ficticio.
2. **MOVIMIENTOS DE TRASLACIÓN LATERAL DEL OMÓPLATO.**
 - a. TRASLACIÓN INTERNA. Se observa una ligera báscula. Debido a la acción conjugada de los fascículos superior, medios e inferior del trapecio e indirectamente por el latísimo del dorso.
 - b. TRASLACIÓN EXTERNA. Debido a la acción conjugada de los fascículos medios del pectoral mayor, serrato anterior y pectoral menor.
 - c. AMPLITUD. La amplitud total entre estas dos posiciones extremas es de 15 cm.

ANATOMÍA HUMANA

3. MOVIMIENTOS DE TRASLACIÓN VERTICAL DEL OMÓPLATO.

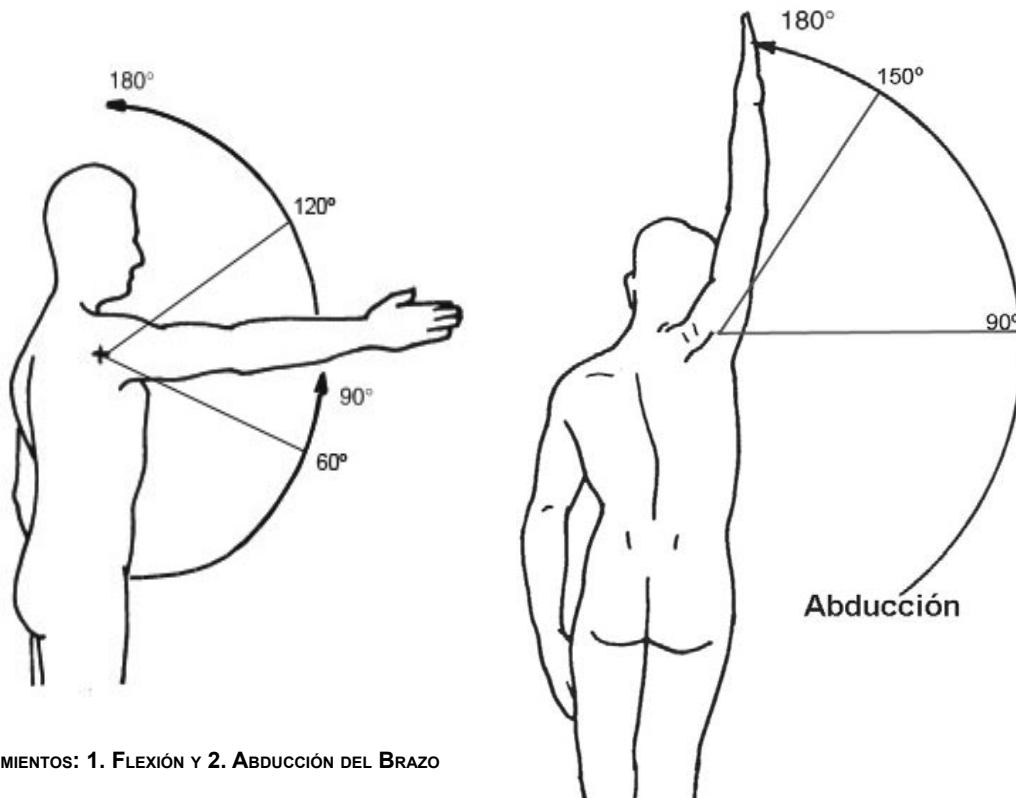
- DESCENSO. El omóplato desciende hasta la altura de la 10ª costilla, por la acción de los músculos: hacia atrás los fascículos inferiores del trapecio, serrato anterior y el latísimo del dorso; hacia delante por el subclavio y los pectorales.
- ASCENSO. El omóplato asciende por la acción conjugada del trapecio, accesorariamente se asocia el esternocleidomastoideo, elevador de la escápula y los romboideos.
- AMPLITUD TOTAL. 10 a 12 cm.

Estos movimientos verticales se acompañan, necesariamente, de una cierta báscula.

4. MOVIMIENTOS DENOMINADOS DE "CAMPANILLA" O DE BASCULACIÓN DEL OMÓPLATO.

Rotación del omóplato o escápula en torno a un eje perpendicular al plano del omóplato localizado ligeramente por debajo de la espina (tubérculo deltoideo); no demasiado lejos del ángulo superoexterno.

- ROTACIÓN "HACIA ABAJO". En el sentido de las agujas del reloj. El ángulo inferior se desplaza hacia dentro, el ángulo superior y externo hacia abajo y la glenoides tiende a mirar hacia abajo. Resultado de la acción conjugada de los fascículos inferiores del serrato anterior y del trapecio.
- ROTACIÓN "HACIA ARRIBA". Movimiento inverso, la glenoides se orienta más directamente hacia arriba y el ángulo externo se eleva. Resultado de la acción conjugada de los músculos romboideos mayor y menor, y pectoral menor.
- AMPLITUD TOTAL. Es de 60°.
- DESPLAZAMIENTO DEL ÁNGULO INFERIOR. Es de 10 a 12 cm.
- DESPLAZAMIENTO DEL ÁNGULO SUPEROEXTERNO. Es de 5 a 6 cm.



MOVIMIENTOS: 1. FLEXIÓN Y 2. ABDUCCIÓN DEL BRAZO

Movimientos del Brazo

La articulación glenohumeral o escapulohumeral es una enartrosis y es la articulación dotada de mayor movilidad entre todas las del cuerpo humano. En posición de reposo el húmero con el borde externo del omóplato forma un ángulo de 35°.

Los movimientos de la articulación del hombro se desarrollan en tres sentidos (triaxial), lo que permite la orientación del miembro superior en relación con los tres planos del espacio:^[179]

1. **EJE ANTEROPOSTERIOR.** Dirige los movimientos de:
 - a. **ABDUCCIÓN.** El miembro superior se aleja del plano de simetría del cuerpo, se realiza en el plano frontal y se eleva hasta 180°.
 - i. **PRIMERA FASE.** Movimiento de 0° a 90°, se le conoce como abducción pura, es realizada primero por el supraespinoso seguido del deltoides (esta posición se denomina **saludo olímpico**).
 - ii. **SEGUNDA FASE.** Movimiento de 90° a 150°, con una basculación del omóplato de 60° y movimientos de rotación longitudinal de las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular de 30° cada una; es realizada por los músculos trapecio y serrato anterior.
 - iii. **TERCERA FASE.** Movimiento de 150° a 180°, interviene el ráquis en esta fase de la abducción, basta con la inclinación lateral por la contracción de los músculos espinales, si es bilateral la abducción por la hiperlordosis lumbar.
 - b. **ADUCCIÓN.** El miembro superior se aproxima al plano de simetría (plano medio) y como es mecánicamente imposible debido a la presencia del tórax, sólo es posible si va unido a una retropulsión (extensión), en la cual la aducción es muy leve. En una antepulsión (flexión) en la que la aducción alcanza de los 30° a 45°. Ambos movimientos son efectuados en un plano frontal. La aducción pura es de 8°. Realizado por los músculos redondo mayor, latísimo del dorso, pectoral mayor y romboides.
2. **EJE TRANSVERSAL.** Dirige los movimientos de:
 - a. **FLEXIÓN O ANTEPULSIÓN.** Llevar el miembro superior hacia delante, corresponde a la articulación escapulohumeral de 0° a 90°.
 - i. **PRIMERA FASE.** Movimiento de 0° a 50° - 60°. Realizado por los haces claviculares del deltoides, coracobraquial y haz clavicular del pectoral mayor.
 - ii. **SEGUNDA FASE.** Movimiento de 60° a 120°. Realizado por la rotación del omóplato de 60° mediante un movimiento pendular que orienta la glena hacia arriba y adelante; rotación axial de la articulación esternoclavicular y acromioclavicular cuya amplitud es de 30°. Realizado por los músculos trapecio y serrato anterior.
 - iii. **TERCERA FASE.** Movimiento de 120° a 180°. Esta última fase es realizada por el ráquis por una inclinación lateral; si la flexión es unilateral, se debe realizar una abducción máxima del brazo y si es bilateral la flexión, por la hiperlordosis lumbar.
 - b. **EXTENSIÓN O RETROPULSIÓN.** Llevar el miembro superior hacia atrás y la amplitud es de 45° a 50°. Si el omóplato bascula 30° atrás y adentro se alcanza 55° a 60°. Realizado por los músculos redondo mayor, redondo menor, haz posterior del deltoides y el latísimo del dorso, y la bascula escapular por los músculos romboides, haz medio del trapecio y el latísimo del dorso.
3. **EJE LONGITUDINAL O DE ROTACIÓN.** Son movimientos que se realizan sobre el eje longitudinal del húmero; para medir la amplitud de los movimientos de rotación es obligatoria la flexión del codo a 90°, de este modo el antebrazo está inserto en un plano sagital y en rotación 0°.
 - a. **ROTACIÓN EXTERNA.** Amplitud de 80°, no llega a los 90°; y es realizado por el infraespinoso y redondo menor.
 - b. **ROTACIÓN INTERNA.** Amplitud de 50° a 55°, si se complementa con la pronación de la mano, puede llegar a 95° y es realizado por el dorsal ancho, subescapular, pectoral mayor y redondo mayor.

La posición funcional del hombro es antepulsión de 45°, abducción de 60° y rotación indiferente, y corresponde al estado de equilibrio de los músculos periarticulares del hombro.
4. **LA CIRCUNDUCCIÓN.** es el movimiento que tiene lugar en torno a tres ejes y cuando llega a su amplitud máxima, el brazo describe un cono irregular en el espacio: cono de circunducción.